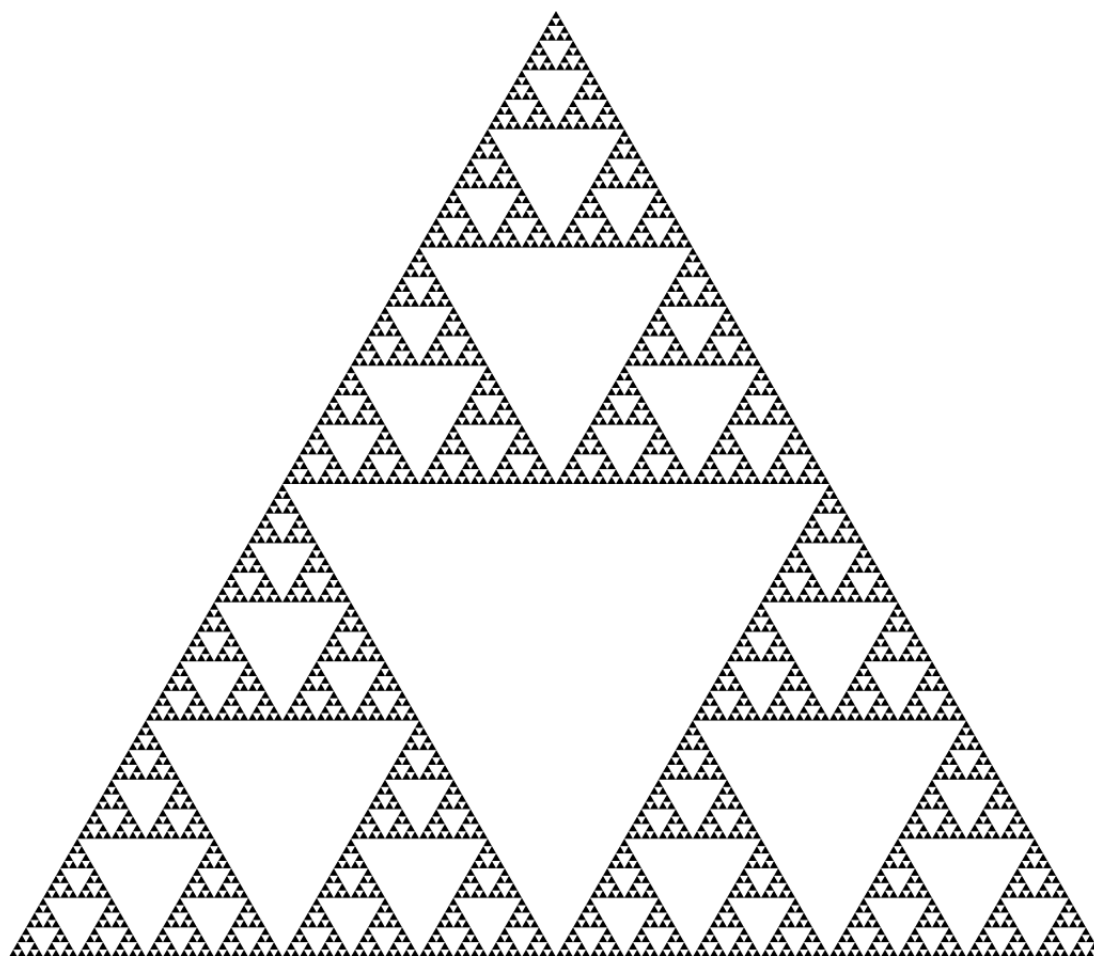


MATHÉMATIQUES

Livret de seconde



Pierre THIEBEAUX
Année scolaire 2019 - 2020

Table des matières

1 Fonctions et courbes représentatives	7
I. Définitions et notations	7
II. Définition d'une fonction par représentation graphique	8
II. 1. L'image d'une valeur par une fonction	8
II. 2. Les antécédents d'une valeur par une fonction	9
III. Appartenance d'un point à une courbe	10
IV. Variation de fonction	10
V. Extrema	10
VI. Résolution graphique d'équations du type $f(x) = k$, $f(x) \geq k$ et $f(x) > k$	12
VI. 1. Résoudre une équation du type $f(x) = k$	12
VI. 2. Résoudre une inéquation du type $f(x) \geq k$	12
VII. Dresser le tableau de signe d'une fonction avec une représentation graphique	12
VIII. Égalité de fonctions et interprétation graphique	13
IX. Inégalité de fonctions et interprétation graphique	13
2 Multiple, diviseur et nombre premier	15
I. Multiple et diviseur	15
I. 1. Ensemble et appartenance	15
I. 2. Multiple et diviseur	15
II. Nombre premier	16
3 Géométrie vectorielle	17
I. Translations, vecteurs, géométrie et représentants	17
II. Égalité de vecteurs	18
III. Opposé d'un vecteur	19
IV. Somme de deux vecteurs	19
V. Différence de deux vecteurs	20
VI. Multiplication d'un vecteur par un nombre réel	21
VII. Colinéarité de deux vecteurs	22
4 Informations Chiffrées	23
I. Proportions et pourcentages	23
I. 1. Population et sous-population	23
I. 2. Proportion d'une sous-population	23
I. 3. Proportion de proportion	23
II. Taux d'évolutions	24
II. 1. Variation absolue, variation relative	24
III. Evolutions successives	25
IV. Evolution réciproque	25

5	Ensemble de nombre, inclusion, intervalle et distance	27
I.	Ensemble de nombre, inclusion	27
I. 1.	Ensemble de nombre	27
I. 2.	Inclusions	29
II.	Intervalle et distance	30
II. 1.	Intervalle	30
II. 2.	Distance	31
6	Calcul littéral	33
I.	Puissances	33
I. 1.	La racine carrée	33
II.	Expressions algébriques	35
II. 1.	Développer, Factoriser	35
II. 2.	Identités remarquables	35
III.	Équations, inéquations	36
III. 1.	Équations	36
III. 2.	Inéquations	37
7	Probabilité	39
I.	Définitions et modélisation du hasard	39
II.	Probabilité et loi de probabilité	40
III.	Déterminer les probabilités p_i	40
IV.	Événement et probabilité d'un événement	40
V.	Opération sur les événements	41
VI.	Probabilité et opération	41
8	Repérage dans le plan et géométrie vectorielle	43
I.	Repère	43
I. 1.	Les types de repères	44
II.	Coordonnées d'un point dans un repère	45
III.	Coordonnées des vecteurs dans une base orthonormée	45
III. 1.	Comment savoir si deux vecteurs sont colinéaires	46
IV.	Milieu d'un segment et norme de vecteur	47
IV. 1.	Milieu d'un segment	47
IV. 2.	Norme	47
9	Fonction de référence	49
I.	La fonction carré	49
II.	La fonction inverse	50
III.	La fonction cube	52
IV.	La fonction racine carrée	53
V.	Position relative des courbes $y = x$, $y = x^2$ et $y = x^3$ sur $\mathbb{R}_+$	54
10	Statistique	57
I.	Série statistique et moyenne pondérée	57
I. 1.	Série statistique	57
I. 2.	Moyenne pondérée	57
II.	Mesurer la dispersion, variance et écart-type	58
II. 1.	Variance	58
II. 2.	Écart-type	58
III.	Médiane et quartiles	58
IV.	Écart et intervalle interquartiles	59

11 Fonctions affines, équations de droites et systèmes	61
I. Définir et représenter une fonction affine	61
II. Proportionnalité des accroissements	61
III. Sens de variation d'une fonction affine	62
IV. Vecteur directeur d'une droite	62
V. Équation cartésienne et équation réduite d'une droite	62
V. 1. Établir la forme générale d'une équation de droite à l'aide du déterminant	63
VI. Droites parallèles	63
VII. Système et intersection	64
12 Géométrie et optimisation	65
I. Projeté orthogonal d'un point sur une droite	65
II. Trigonométrie	66
III. Problème d'optimisation géométrique	66

1 Fonctions et courbes représentatives

C'est au XIV^{ème} siècle que Nicolas Oresme a introduit la notion de fonction, il cherche à comprendre des phénomènes physiques, notamment la chaleur, la vitesse et établi, à l'aide d'une des premières représentations graphiques, une relation entre le temps et la vitesse.

I. Définitions et notations

Déf.1

Une fonction f , est un procédé qui, à un nombre de départ lui associe un unique nombre d'arrivé, appelé image.

Exemple : Soit Julien un individu de 35 ans, on peut faire la fonction (f) qui à l'âge de Julien lui associe sa taille, si à 17 ans Julien mesure 1,75m, on peut écrire $f(17) = 1,75$ ou encore $f : 17 \mapsto 1,75$.

Inversement, si l'on a $f(25) = 1,80$ ou encore $f : 25 \mapsto 1,80$, on peut traduire ceci par la phrase suivante : "À 25 ans, Julien mesurait 1,80m."

On peut aussi faire la fonction (g) qui associe l'heure de la journée au pourcentage de la batterie d'un smartphone, si à 3h le téléphone indique 55% de batterie on pourra écrire $g(3) = 55$ ou encore $g : 3 \mapsto 55$. Inversement, si on lit $g(7) = 100$, on peut traduire ceci par la phrase suivante : "À 7h la batterie du téléphone était rechargée au maximum de sa capacité".

Déf.2

On appelle ensemble de définition de f , l'ensemble des nombres de départ, que l'on notera D_f .

Exemple : Ici pour notre premier exemple D_f serai $[0; 35]$ et pour notre second exemple $[0; 24]$.

Attention cependant à la conversion temps-unité

On peut donner de manière équivalente la définition d'une fonction avec des représentations graphiques, c'est ce que l'on étudiera dans la suite de ce chapitre.

II. Définition d'une fonction par représentation graphique

Déf.3

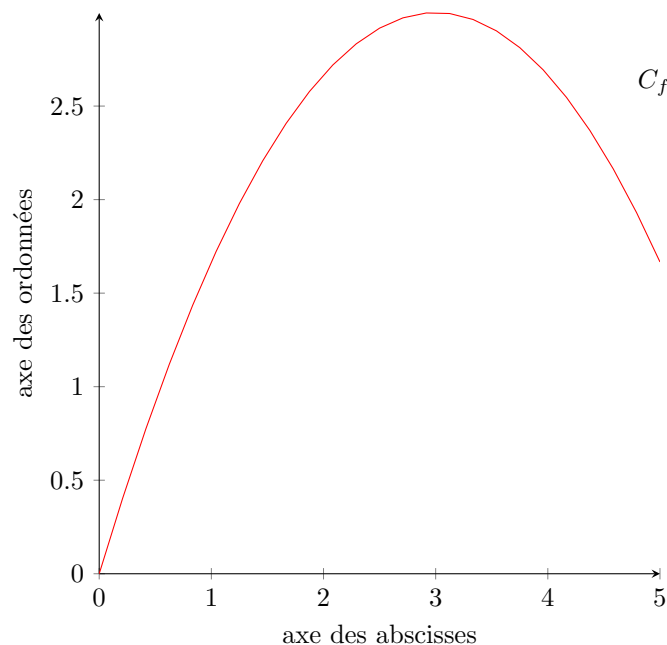
Un point A du plan est la donnée de deux nombres : son abscisse noté x_A et son ordonnée y_A . Un point A sera noté sous la forme suivante, $A = (x_A; y_A)$.

Soit une fonction f définie sur un ensemble D_f .

Déf.4

La courbe représentative de la fonction f , notée C_f , est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$, avec x qui prend *(une par une)* toutes les valeurs de l'ensemble D_f .

Exemple : Voici une représentation graphique d'une fonction f où D_f est l'intervalle $[0; 5]$.



II. 1. L'image d'une valeur par une fonction

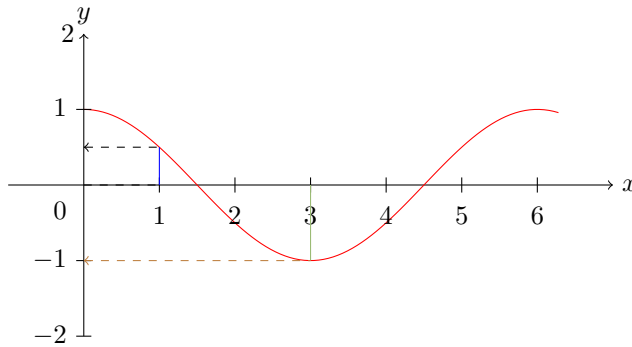
Ici on se pose la question suivante : "Soit un certain nombre a de D_f que vaut l'image de ce nombre par f ?"

II. 1. a. Comment déterminer graphiquement l'image d'une valeur a de D_f par la fonction f ?

Voici la marche à suivre, tout d'abord il nous faut, avant de se lancer dans une éventuelle recherche :

- une représentation graphique de la fonction f
- la valeur a de D_f que l'on recherche à évaluer
- une règle.

Exemple : on prend la représentation graphique de la fonction suivante que l'on appellera courbe, et $a = 1$ dans un premier temps et puis pour $a = 3$ dans un second.



Il suffit de partir de la valeur a à évaluer sur l'axe des abscisses. Tracer la droite verticale (donc parallèle à l'axe des ordonnées) et passant par a . Repérer le point où cette droite intersecte la courbe. Notre but est alors de trouver l'ordonnée de ce point. Il nous faut tracer la droite horizontale (donc parallèle à l'axe des abscisses) et passant par notre point. En regardant où elle coupe l'axe des ordonnées on peut enfin lire la valeur recherchée. Ici on a l'image de 1 par f (en bleu) qui est 0,5 et de 3 par f qui est -1 (en vert).

II. 2. Les antécédents d'une valeur par une fonction

Ici on se pose la question suivante "On se donne un certain nombre $k \in \mathbb{R}$, quels sont les éventuels nombres de D_f tel que leur image par f donne k ?". On appellera un tel nombre, s'il existe, antécédent de k par f .

Exemple : On reprend l'exemple précédent et l'on remarque que 1 est antécédent de 0,5, pour autant ce n'est pas le seul, 5 est aussi un antécédent de 0,5.

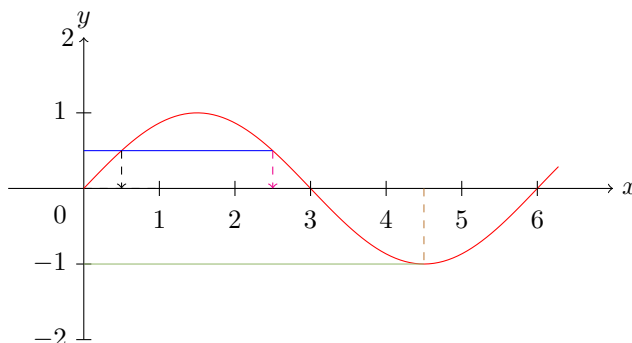
On voit aussi que 3 est l'unique antécédent de -1 ici.

II. 2. a. Comment déterminer graphiquement les éventuels antécédents d'une valeur k prise par la fonction f ?

Voici la marche à suivre, tout d'abord voici ce qu'il nous faut avant de se lancer dans une éventuelle recherche :

- une représentation graphique de la fonction f
- la valeur de k
- une règle.

Exemple : on prend la représentation graphique de la fonction suivante que l'on appellera courbe, et dans un premier temps on prendra $k = 0.5$ puis $k = -1$ dans un second.



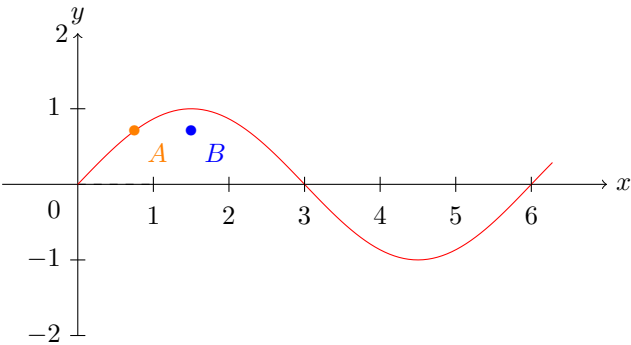
Il suffit de partir de la valeur k recherchée sur l'axe des ordonnées, d'aller à droite ou à gauche jusqu'à croiser la courbe, poser la règle entre ces deux points et tout en gardant un doigt sur la courbe, faire glisser verticalement la règle pour lire la valeur sur l'axe des abscisses.

Pour trouver tous les antécédents, il suffit de le reproduire pour chaque points d'intersection entre la droite parallèle à l'axe des abscisses et passant par k , (notée souvent $y = k$), et la courbe.

III. Appartenance d'un point à une courbe

On dit qu'un point A appartient à une courbe $\mathcal{C}_f$ si jamais le point se trouve sur la représentation graphique, on notera $A \in \mathcal{C}_f$.

Exemple : Soit ici $A = (0,75; 0,7)$ et la représentation graphique précédente alors on dit que A appartient à la courbe contrairement à $B = (1,5; 0,7)$.



Propriété 1

Un point $A = (x_A; y_A)$ appartient à une courbe $\mathcal{C}_f$ représentant une fonction f si et seulement si $x_A \in D_f$ et $f(x_A) = y_A$.

IV. Variation de fonction

Déf.5 On dit qu'une fonction f est croissante sur un intervalle I inclus dans D_f si elle respecte l'ordre sur I , c'est à dire que pour tout nombre $x_1, x_2 \in I$ tels que $x_1 \leq x_2$ alors $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Déf.6 On dit qu'une fonction f est décroissante sur un intervalle I inclus dans D_f si elle change l'ordre sur I , c'est à dire que pour tout nombre $x_1, x_2 \in I$ tels que $x_1 \leq x_2$ alors $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Pour décrire ce phénomène on fait appel à un tableau appelé tableau de variation.

Exemple : on reprend l'exemple précédent, voici son tableau de variation .

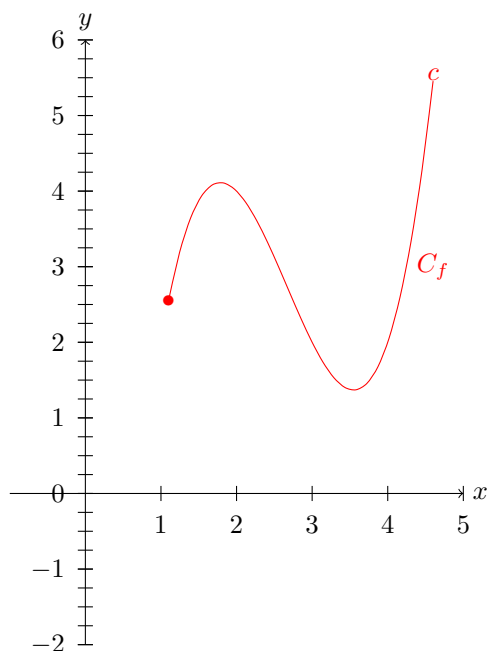
x	0	1,5	4,5	6
$f(x)$	0	$f(1,5) = 1$	-1	0

V. Extrema

On est souvent amené à chercher les extrema d'une fonction f , un extrema correspond à un minimum ou à un maximum prise par au moins une valeur de f . Dans une représentation graphique, ces extrema sont donnés par

les ordonnées des points de la courbe les plus hauts et les plus bas.

Pour trouver en quelle valeur est atteint un extréma on applique la recherche d'antécédents.



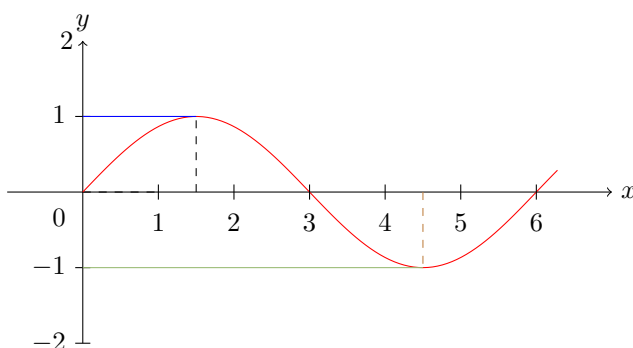
Ici il y a un maximum de 5,5 atteint en une unique valeur de 4,6 et un minimum de 1,25 atteint en une unique valeur de 3,6. Attention, il n'existe pas forcément une unique valeur qui atteint un extréma.

Si nous sommes en possession d'un tableau de variation complet, il est possible de déterminer les extremas de la fonction sans même en avoir une représentation graphique.

Déf. 7

f admet un maximum en $x = a$ si et seulement si pour tout $x \in D_f$ on a $f(x) \leq f(a)$.
 f admet un minimum en $x = a$ si et seulement si pour tout $x \in D_f$ on a $f(x) \geq f(a)$.

Exemple : Voici la représentation graphique et le tableau de variation de notre exemple précédent.

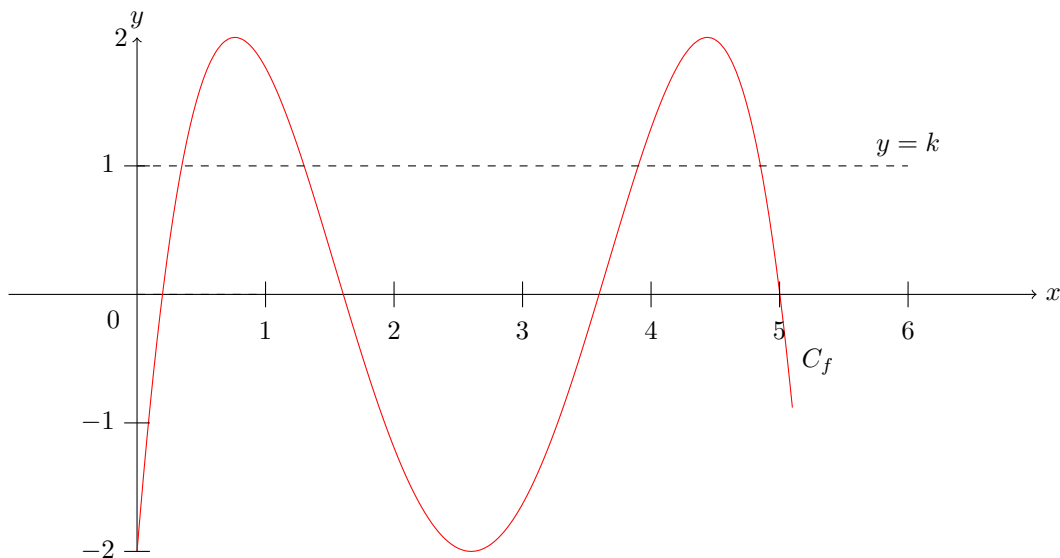


x	0	1.5	4.5	6
$f(x)$	0	1	-1	0

Cette fonction admet pour extrema 1 et -1, le maximum 1 est atteint en 1,5 et le minimum -1 est atteint en 4,5.

VI. Résolution graphique d'équations du type $f(x) = k$, $f(x) \geq k$ et $f(x) > k$

VI. 1. Résoudre une équation du type $f(x) = k$



Résoudre une équation du type $f(x) = k$ c'est déterminer l'ensemble des solutions $S \subset D_f$ constitué de tous les éléments $x \in D_f$ tel que $f(x) = k$.

VI. 1. a. Méthode de résolution graphique d'équations du type $f(x) = k$

Ici on obtiendra l'ensemble S en pratiquant la méthode de recherche d'antécédents, S sera l'ensemble de tous les antécédents de k par f .

VI. 2. Résoudre une inéquation du type $f(x) \geq k$

Résoudre une inéquation du type $f(x) \geq k$ c'est déterminer l'ensemble des solutions $S \subset D_f$ constitué de tous les éléments $x \in D_f$ tel que $f(x) \geq k$.

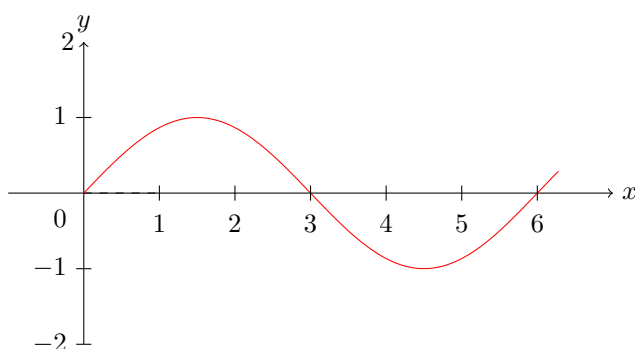
VI. 2. a. Méthode de résolution graphique d'inéquations du type $f(x) \geq k$

On trace ici la droite $y = k$ sur la représentation graphique puis l'on cherche l'ensemble des points de la courbe C_f situés au-dessus de cette droite. Les solutions sont tous les nombres qui sont abscisses de ces points. L'ensemble S est une union d'intervalle.

Le cas d'inégalité stricte se traite presque de la même façon, la différence est l'exclusion de l'ensemble des solutions de $f(x) = k$.

VII. Dresser le tableau de signe d'une fonction avec une représentation graphique

On cherche ici à savoir quand une fonction f est positive ou négative ce qui revient à résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$, c'est à dire à remplacer k par 0 et inutile de tracer la droite $y = 0$ puisqu'elle est déjà représentée par l'axe des abscisses.



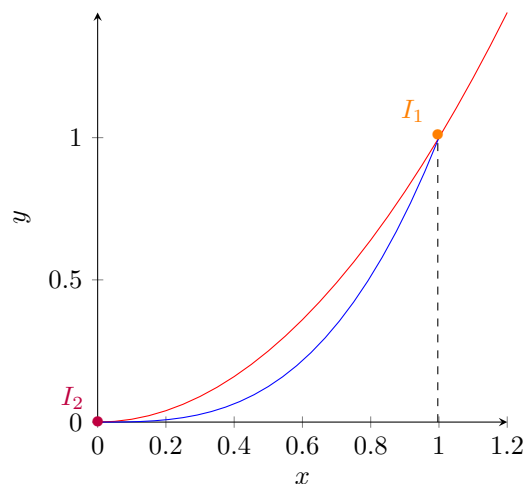
Par suite on dresse un tableau de signe.

x	0	3	6
$f(x)$	+	0	-

VIII. Égalité de fonctions et interprétation graphique

Prenons deux fonctions (D_f, f) et (D_g, g) , on suppose qu'il existe un nombre i qui appartient à D_f et à D_g et tel que $f(i) = g(i)$. Cette égalité est ponctuelle (c'est à dire en un nombre) et ce traduit graphiquement de manière intuitive grâce à une intersection de courbe, il est très facile de détecter quand deux fonctions prennent la même valeur.

Exemple : Prenons deux fonctions représentées sur le même graphique



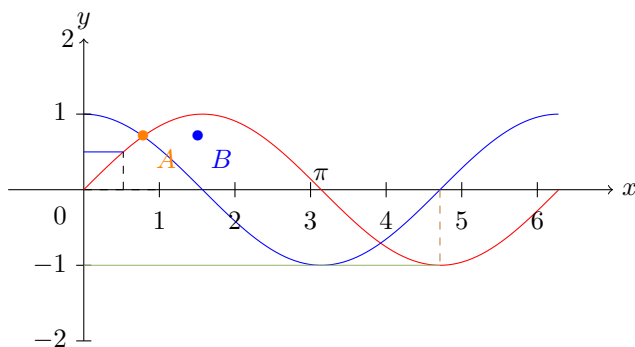
Ainsi les deux courbes s'intersectent en 2 points, I_1 et I_2 , on peut ainsi trouver i_1 en appliquant la recherche d'antécédents à la valeur $k = y_{I_1}$ ou $k = y_{I_2}$ pour trouver i_2 .

Autrement dit, les courbes s'intersectent en I_1 et I_2 et elles sont donc égales en x_{I_1} et x_{I_2} .

IX. Inégalité de fonctions et interprétation graphique

Prenons les deux fonctions précédentes, on remarque que la courbe bleu est en dessous de la courbe rouge sur un intervalle, on dira alors que sur cet intervalle, la fonction bleue est inférieure à la fonction rouge.

Attention, être inférieur ou supérieur sur un intervalle ne veut pas dire que ceci est vrai sur n'importe quel intervalle, en voici un contre-exemple.



2 Multiple, diviseur et nombre premier

Depuis plus d'un siècle, la technologie nous permet de communiquer entre nous sans se rencontrer directement. Mais elle s'accompagne d'un défaut majeur, la sécurité.

Comment éviter que mon message soit reçu par quelqu'un d'autre que par son destinataire ?

On a créé pour cela une matière à part entière, la cryptographie, qui a pour but de conserver une information confidentielle, au coeur de cette matière se trouvent les nombres premiers, qui sont indispensables.

En particulier on peut citer Alan Turing, un mathématicien britannique héros de guerre, qui a aidé à décrypter énigma, une machine principalement utilisée par les Allemands pour communiquer, plusieurs centaines de milliers de victimes ont pu être épargnées grâce aux messages interceptés et décryptés.

I. Multiple et diviseur

I. 1. Ensemble et appartenance

Définition 1

On notera $\mathbb{N} := \{0; 1; 2; 3; \dots\}$, cet ensemble sera dit l'ensemble des entiers naturels.

On notera $\mathbb{Z} := \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$, cet ensemble sera dit l'ensemble des entiers relatifs.

Si l'on note $\mathbb{N}^*$ ou $\mathbb{Z}^*$ cela signifie que l'on regarde l'ensemble sans l'élément 0.

On dit qu'un élément a appartient à un ensemble E s'il fait parti des éléments qui constituent E , on notera $a \in E$.

Exemple : $2 \in \mathbb{N}$, ce qui se traduit en français par : deux appartient à l'ensemble des entiers naturels.

I. 2. Multiple et diviseur

Exemple de multiple : $8 = 4 \times 2$ est un multiple de 4, 3 est un diviseur de $99 = 3 \times 33$.

Déf.2

Soit $a, b \in \mathbb{N}$ on dit que b est un multiple de a s'il existe un élément $q \in \mathbb{N}$ tel que $b = aq$.

On dit que a est un diviseur de b s'il existe un élément $q \in \mathbb{N}$ tel que $b = aq$

Déf. 3

Pour chaque élément de $\mathbb{N}$, on peut dire s'il est pair ou impair, on dira qu'un élément a est pair s'il existe un élément $q_a \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2q_a$, on dira que a est impair s'il n'est pas pair.

Autrement dit, on dit qu'un nombre est pair si c'est un multiple de 2.

Exemple : 13230232 est pair, 23427865 est impair.

(Astuce, un nombre est pair si et seulement si il se termine par 0,2,4,6,8)

Propriété 1

Si a est impair si et seulement si il existe un élément $q_a \in \mathbb{N}$ tel que $a = 2q_a + 1$

Théorème 1

Soit $a \in \mathbb{N}$ et b, c deux multiples de a alors $b + c$ est un multiple de a .

Démonstration

On a $b = aq_b$ et $c = aq_c$ donc $b + c = aq_b + aq_c$ ou encore $b + c = a(q_b + q_c)$ ce qui équivaut à dire que $b + c$ est un multiple de a .

Théorème 2

Le carré d'un nombre impair est impair.

Démonstration

Soit a un nombre impair, par la propriété 1 on a $a = 2q_a + 1$ mais alors $a^2 = (2q_a + 1)^2$.
On développe et l'on a $a^2 = 4q_a^2 + 4q_a + 1$ et on factorise les deux premiers termes du second membre par 2 pour aboutir à l'expression suivante $a^2 = 2(2q_a^2 + 2q_a) + 1$ qui équivaut à dire que a^2 est impair d'après la propriété 1.

II. Nombre premier

Déf.4

Un nombre est dit premier s'il possède uniquement deux diviseurs différents, qui sont nécessairement 1 et lui-même. Attention, d'après notre définition 1 n'est pas premier.

Exemple de nombre : 3 est premier, 7 et 11 sont premiers, 2 est premier, et c'est le seul nombre premier pair, ce qui est remarquable. 57 lui en revanche n'est pas premier car il est divisible par 3.

Une application très commode des nombres premiers est de réduire de manière irréductible une fraction, il est très important de savoir réduire une fraction sous sa forme irréductible, les nombres premiers serviront notamment pour montrer que certains nombres sont irrationnels dans le courant de l'année.

Application : On se propose de réduire (sous forme irréductible) $\frac{337500}{11250}$, pour cela on décompose le numérateur et le dénominateur en produits de nombres premiers.

$$337500 = 2^2 \times 3^3 \times 5^5,$$

$$11250 = 2^1 \times 3^2 \times 5^4$$

Par les règles de calcul sur les puissances on conclut que $\frac{337500}{11250} = 30$.

Exemple de décomposition : $66 = 3 \times 33 = 3 \times 3 \times 11 = 3^2 \times 11$

Théorème 3 (fondamental de l'arithmétique, admis)

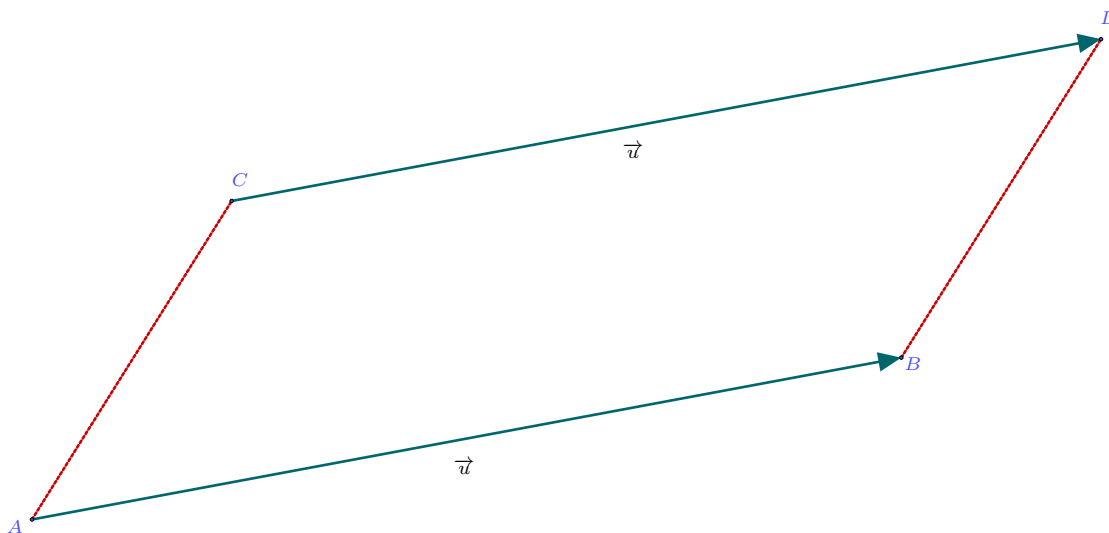
Pour tout nombre $a \in \mathbb{N}$ (≥ 2) s'écrit comme produit de nombres premiers.

I. Translations, vecteurs, géométrie et représentants

Déf. 1

- Un point C est l'image d'un point D par la translation qui transforme A en B lorsque le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.
- On dit alors que C est l'image du point D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

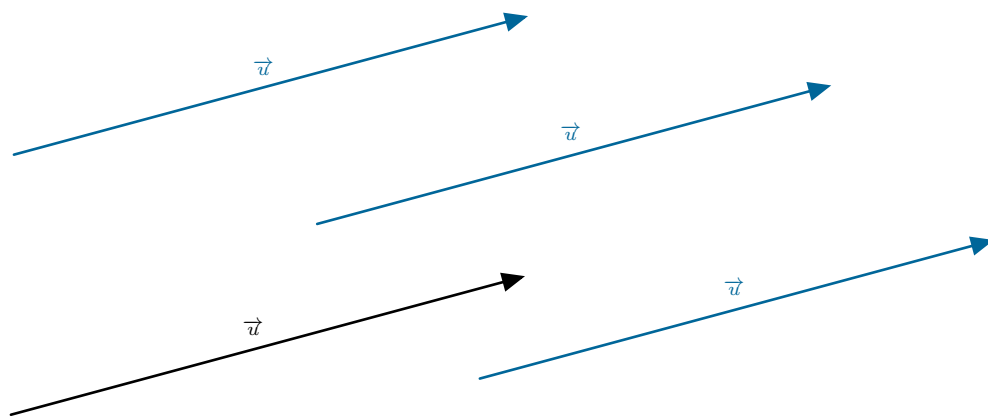
Translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transformant C en D :

**Remarque.**

- (AB) et (DC) sont parallèles (même direction),
- AB et DC sont de même longueur,
- $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ vont dans le même sens.

Les vecteurs seront souvent notés $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$, $\overrightarrow{w}$,

Le vecteur $\overrightarrow{u}$ n'est pas fixe, on peut le représenter n'importe où sur une feuille, chacun de ces vecteurs est un représentant du vecteur $\overrightarrow{u}$.

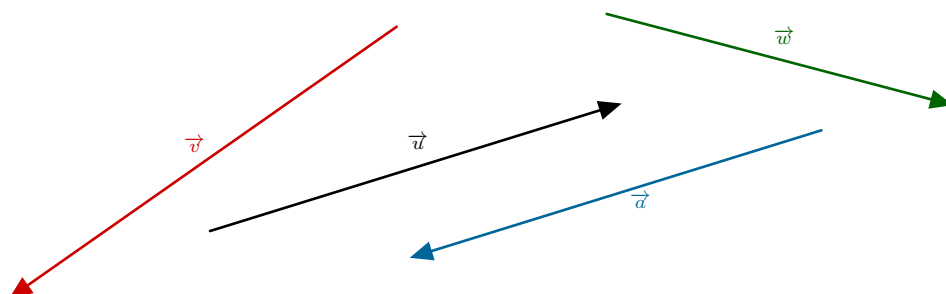


II. Égalité de vecteurs

Déf. 2

Deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont égaux si et seulement si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme (éventuellement aplati). On note alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Aucun des vecteurs ci-dessous ne sont égaux deux à deux.



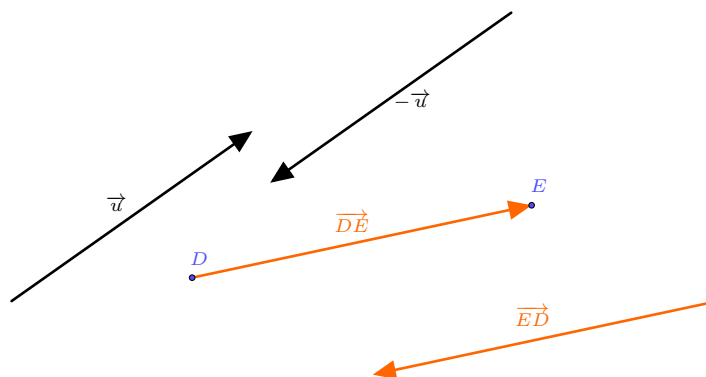
Remarque.

- $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ si et seulement si $A = B$,
- si on fixe un point O , alors pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique point M vérifiant $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$.

III. Opposé d'un vecteur

Déf. 3

Quels que soient les points A et B , le vecteur $\overrightarrow{BA}$ est appelé vecteur opposé au vecteur $\overrightarrow{AB}$, on le note aussi $-\overrightarrow{AB}$.



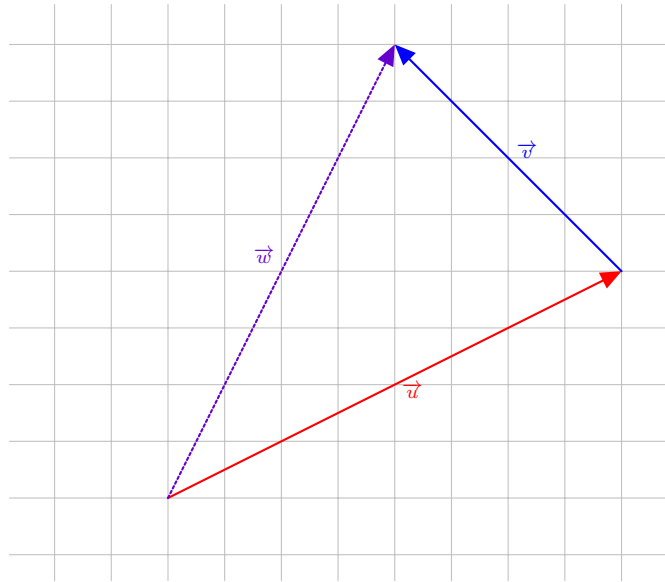
IV. Somme de deux vecteurs

Définition 4

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, on définit le vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ de la façon suivante :

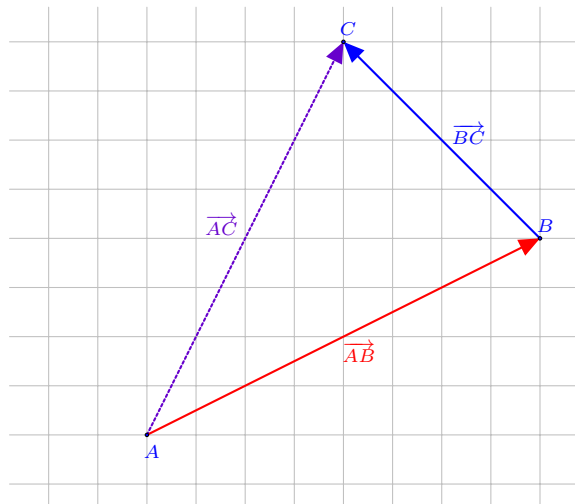
soit A un point du plan, on trace le représentant de $\vec{u}$ d'origine A : il a pour extrémité B , puis on trace le représentant de $\vec{v}$ d'origine B : il a pour extrémité C .

La vecteur $\overrightarrow{AC}$ est un représentant du vecteur $\vec{w}$.



Propriété 1

Relation de Chasles : pour tout point A,B et C du plan, on a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$



Propriété 2

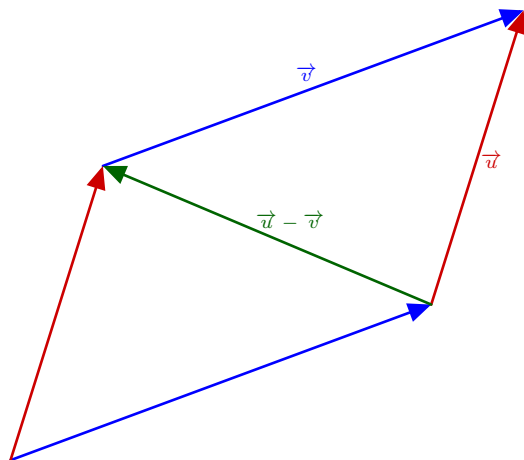
Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ du plan, on a :

- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$,
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$

V. Différence de deux vecteurs

Déf.5

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, on définit le vecteur $\vec{z} = \vec{u} - \vec{v}$ comme la somme du vecteur $\vec{u}$ et du vecteur $-\vec{v}$.

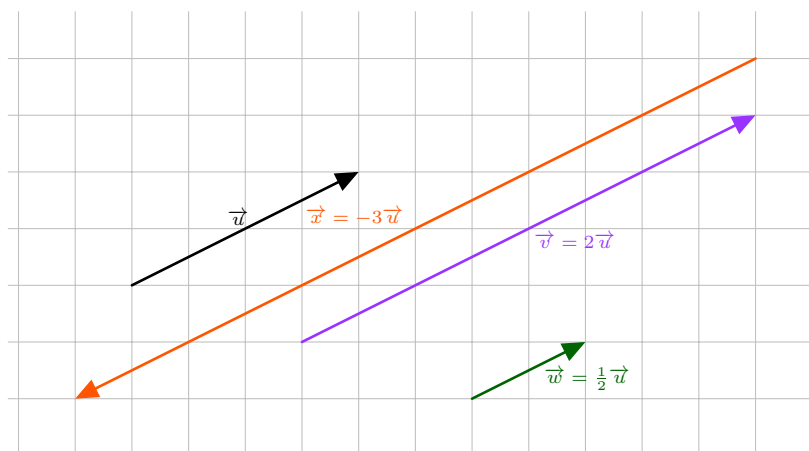


VI. Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

Définition 6

Soit $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ un vecteur non nul et $k \in \mathbb{R}^*$ on définit le vecteur $\vec{v} = k\vec{u} = \overrightarrow{AC}$ par :

- A, B et C sont alignés,
- si $k > 0$, $AC = kAB$ et B et C sont du même coté par rapport à A,
- si $k < 0$, $AC = -kAB$ et B et C sont de part et d'autre de A.



Remarque. Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$ alors $\vec{v} = \vec{0}$.

Propriété 3

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et les réels k, λ et l , on a :

- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$
- $(k + l)\vec{u} = k\vec{u} + l\vec{u}$
- $k(\lambda\vec{u}) = (k\lambda)\vec{u}$
- $k\vec{u} = \vec{0} \iff k = 0 \text{ ou } \vec{u} = \vec{0}.$

VII. Colinéarité de deux vecteurs

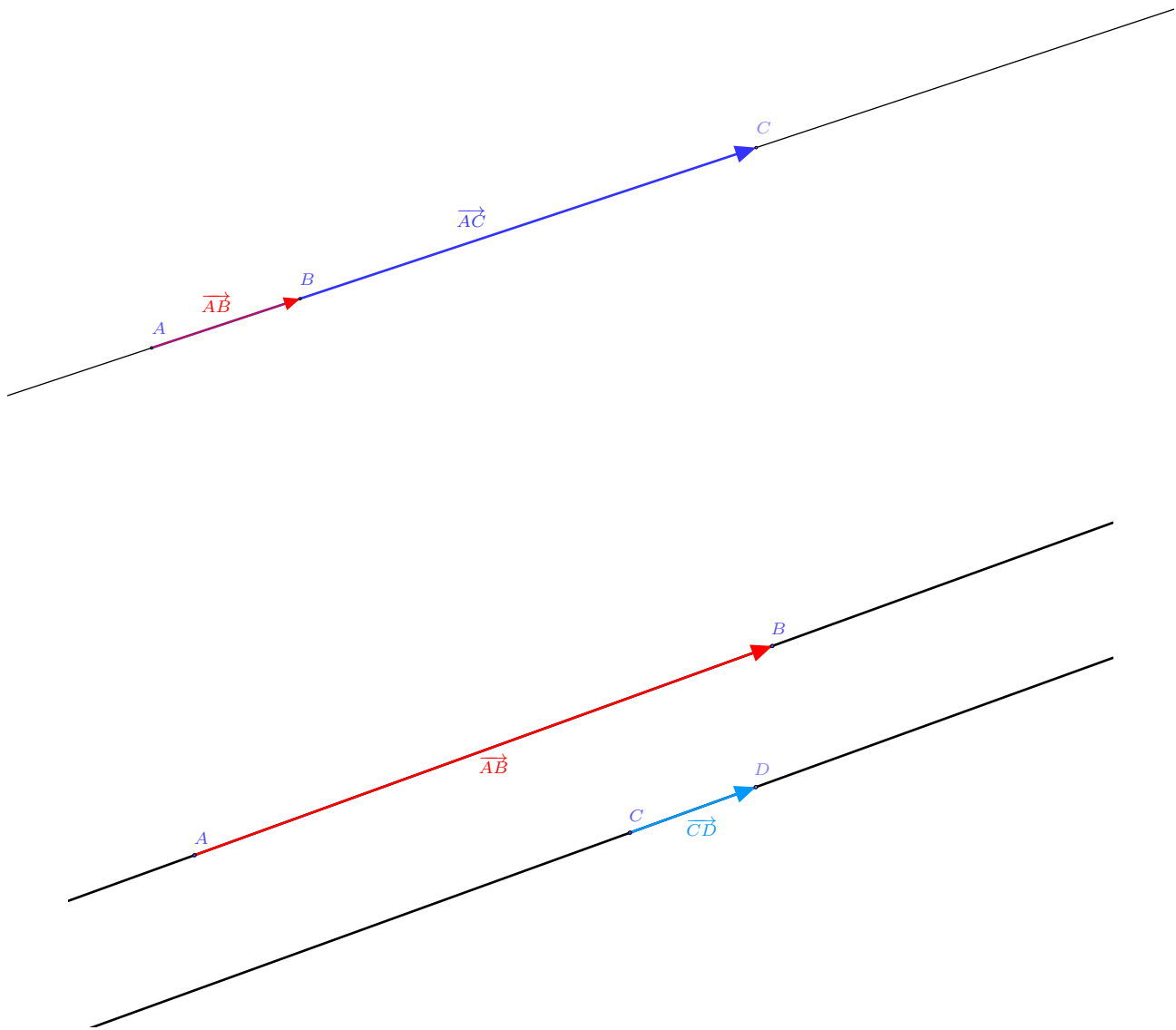
Déf. 7

Deux vecteur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}^*$ tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.

Autrement dit, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont la même direction.

Propriété 4

- Trois point A,B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires,
- deux droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires.



I. Proportions et pourcentages

I. 1. Population et sous-population

Déf.1

On appelle population un ensemble d'éléments appelés individus.
On appelle sous-population une partie de la population.

Exemple : On considère une classe de seconde au sein d'un lycée. Un individu est un élève de seconde. L'ensemble des filles de cette classe de seconde constitue une sous-population des élèves de la classe.

I. 2. Proportion d'une sous-population

Déf.2

On considère une population qui possède N individus et une sous-population composée de n individus. La proportion d'individus de la sous-population, notée p , est égale à $p = \frac{n}{N}$.

Exemple : Dans une classe, il y a 18 garçons sur les 30 élèves. La proportion de garçons dans la classe est de $\frac{18}{30} = 0,6$.

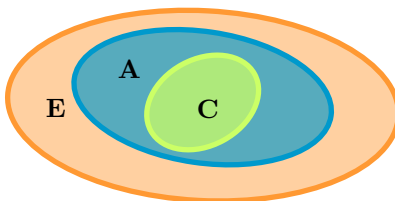
Remarques :

- une proportion peut être exprimée sous forme de fraction, sous forme décimale ou sous forme de pourcentage. Dans l'exemple précédent, on peut dire que $0,6 \times 100 = 60\%$ des élèves de la classe sont des garçons.
- la proportion est un nombre toujours compris entre 0 et 1 (ou un pourcentage entre 0% et 100%).

I. 3. Proportion de proportion

Propriété 1

A et C sont deux sous populations d'une population E telles que C est incluse dans A. La proportion de A dans E est notée p et la proportion de C dans A est notée p' . La proportion de C dans E est égale au produit $p \times p'$.



Exemple : On considère une entreprise qui possède des véhicules. $\frac{3}{4}$ de ces véhicules sont électriques. Parmi les véhicules électriques, la proportion de deux-roues est 0,3. La proportion p de deux-roues électriques dans la population totale est donc : $p = \frac{3}{4} \times 0,3 = 0,225$

On peut dire que les deux roues électriques représentent 22,5% de l'ensemble des véhicules de l'entreprise.

Attention! On n'effectue pas de produit avec les pourcentages! Par exemple ici $75\% \times 30\% = 2250\%$, ce qui ne représente pas une proportion. Il faut convertir sous forme décimale ou fractionnaire.

II. Taux d'évolutions

II. 1. Variation absolue, variation relative

Une quantité à une valeur de départ V_d . Elle varie pour atteindre une valeur d'arrivée V_a .

Déf. 3

La variation absolue, notée ΔV est donnée par $\Delta V = V_a - V_d$.

Le taux d'évolution (ou évolution relative) noté t est le quotient de la variation absolue ΔV par V_d . On a $t = \frac{\Delta V}{V_d}$. Il peut s'exprimer en pourcentage.

Exemple : Adam place 110 € en bourse. Il se rend compte 15 jours plus tard que ses actions valent 132 €. Quel est le taux d'évolution ?

La variation absolue est $\Delta V = 132 - 110 = 22$. Le taux d'évolution est donc $t = \frac{22}{110} = 0,2$. On peut dire qu'il y a eu une augmentation de 20% par rapport à la somme placée au départ.

Exemple : Le prix d'une tablette tactile passe de 759 € à 683,10 €. La variation absolue est $\Delta V = 683,10 - 759 = -75,9$. Le taux d'évolution est donc $t = -\frac{75,9}{759} = -0,1$. Il y a eu une réduction de 10%.

Remarque : on peut avoir une variation absolue négative, ce qui signifie que la quantité a diminué.

Propriété 2

Soit t le taux d'évolution qui permet de passer d'une quantité V_d à une quantité V_a . On a alors $V_a = (1 + t) \times V_d$.

Déf. 4

Le nombre $1 + t$ est appelé le coefficient multiplicateur. On le note C_m .

Remarque : dans le cas d'une baisse, t est négatif et C_m est un réel compris entre 0 et 1. Sinon, s'il s'agit d'une augmentation, t est positif et C_m est supérieur à 1.

Exemple : un article à 85 € est soldé à -25%. Quel est le nouveau prix après réduction ? On a $V_d = 85$ et $t = -0,25$ car l'article a un prix réduit de 25%.

Calculons le coefficient multiplicateur. $C_m = V_d \times 0,75 = 85 \times 0,75 = 63,75$. Le nouveau prix de cet article est donc de 63,75 €.

III. Evolutions successives

Propriété 3

Une valeur de départ V_d subit deux évolutions successives : une évolution de coefficient multiplicateur C_{m1} , puis une évolution de coefficient C_{m2} . Le coefficient multiplicateur global est donné par $C_{mg} = C_{m1} \times C_{m2}$.

Déf.5

Le taux d'évolution global, noté T est $T = C_{mg} - 1$

Remarques :

- De façon équivalente, $C_{mg} = T + 1$
- Lorsque l'on a plus de deux évolutions successives, on procède de la même manière.

Exemple : le nombre d'abonnés à un journal quotidien augmente de 20% puis diminue de 10%.

Quelle est alors l'évolution globale ?

Augmenter de 20% signifie que $t_1 = 0,2$, donc $C_{m1} = 1,2$.

Diminuer de 10% signifie que $t_2 = -0,1$ donc $C_{m2} = 0,9$.

On a alors $C_{mg} = 1,2 \times 0,9 = 1,08$. Le taux d'évolution est $T = C_{mg} - 1 = 1,08 - 1 = 0,08$. On peut donc dire que le nombre d'abonnés a augmenté de 8%.

Attention! Lorsqu'on applique successivement des augmentations en pourcentage, le pourcentage global n'est pas la somme des pourcentages.

IV. Evolution réciproque

Déf.6

On appelle évolution réciproque l'évolution qui permet de repasser d'une quantité d'arrivée V_a à une quantité de départ V_d . On le note t' .

Propriété 4

Le coefficient multiplicateur $C_{m'}$ est l'inverse du coefficient multiplicateur C_m . $C_{m'} = \frac{1}{C_m}$

Exemple : Un prix augmente de 10%. Quelle évolution permettrait de retrouver le prix initial ? Le coefficient multiplicateur est $C_m = 1,1$. Le coefficient multiplicateur réciproque noté $C_{m'}$ est $C_{m'} = \frac{1}{1,1} \simeq 0,909$. Le taux d'évolution réciproque est $t' = C_{m'} - 1 = 0,909 - 1 \simeq -0,091$. Il faudrait donc baisser le prix de 9.1% pour retrouver le prix de départ et non pas de 10% !

5 Ensemble de nombre, inclusion, intervalle et distance

I. Ensemble de nombre, inclusion

I. 1. Ensemble de nombre

Nombres entiers naturels $\mathbb{N}$

Déf. 1

L'ensemble des entiers naturels, noté $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$. C'est l'ensemble des nombres positifs qui permettent de compter une collection d'objets. On note $\mathbb{N}^*$ ou $\mathbb{N} - \{0\}$ l'ensemble des entiers naturels non nuls.

Exemples :

$$245 \in \mathbb{N}; \quad -5 \notin \mathbb{N}; \quad 2^5 \in \mathbb{N}; \quad \frac{3}{5} \notin \mathbb{N}; \quad 0 \in \mathbb{N}; \quad 0 \notin \mathbb{N}^*$$

La notation « $x \in E$ » signifie que l'élément x *appartient* à l'ensemble E .

La notation « $x \notin E$ » signifie que l'élément x *n'appartient pas* à l'ensemble E .

Nombres entiers relatifs $\mathbb{Z}$

Déf. 2

L'ensemble des nombres entiers relatifs est $\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$. Il est composé des nombres entiers naturels et de leurs opposés.

En particulier, l'ensemble $\mathbb{N}$ est *contenu* (ou *inclus*) dans $\mathbb{Z}$, ce que l'on note « $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ ».

La proposition « Si $n \in \mathbb{N}$ alors $n \in \mathbb{Z}$ et $-n \in \mathbb{Z}$ » est vraie.

Par contre, la réciproque « Si $n \in \mathbb{Z}$ et $-n \in \mathbb{Z}$ alors $n \in \mathbb{N}$ » est fausse. (Il suffit de choisir $n = -1$)

Exemple :

$$245 \in \mathbb{Z}; \quad -5 \in \mathbb{Z}; \quad 2^5 \in \mathbb{Z}; \quad \frac{3}{5} \notin \mathbb{Z}; \quad 0 \in \mathbb{N}; \quad 0 \notin \mathbb{Z}^*$$

Nombres décimaux $\mathbb{D}$

Déf. 3

Les nombres décimaux sont les nombres de la forme $\frac{a}{10^n}$, où a est un entier et n un entier naturel.

Ce sont les nombres dont l'écriture décimale n'a qu'un nombre *fini* de chiffres après la virgule.

L'ensemble des *nombres décimaux* est noté $\mathbb{D}$.

Exemple :

$$-13 \in \mathbb{D}; \quad 0,3333 \in \mathbb{D}; \quad \frac{1}{3} \notin \mathbb{D}; \quad \frac{3}{4} \in \mathbb{D}; \quad 3,1416 \in \mathbb{D}; \quad \pi \notin \mathbb{D}.$$

Nombres rationnels $\mathbb{Q}$

Déf. 4

L'ensemble des nombres rationnels est $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \text{ où } a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$.

C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent comme le quotient d'un entier par un entier non nul.

- La fraction $\frac{a}{b}$ avec $b \neq 0$ est dite *irréductible* lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont pas de facteurs communs (autres que 1 ou -1).
- La partie décimale d'un nombre rationnel est infinie et périodique à partir d'un certain rang.
- La division par 0 est **interdite** : l'écriture $\frac{a}{0}$ n'a aucun sens.

Exemple :

$$-13 \in \mathbb{Q}; \quad 0,5 \in \mathbb{Q}; \quad -\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}; \quad \frac{22}{7} \in \mathbb{Q}; \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}; \quad \pi \notin \mathbb{Q}.$$

Nombres réels $\mathbb{R}$

Dès l'antiquité, on avait découvert l'insuffisance des nombres rationnels.

Par exemple, il n'existe pas de rationnel x tel que $x^2 = 2$ on dit que $\sqrt{2}$ est un irrationnel.

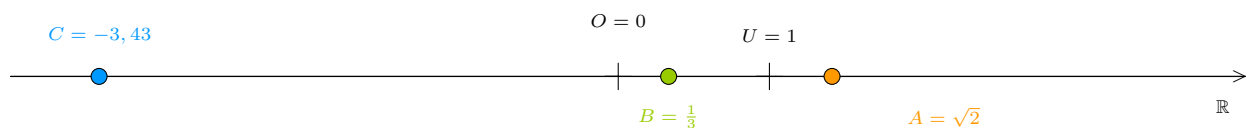
Exemple :

$$-13 \in \mathbb{R}; \quad 0,5 \in \mathbb{R}; \quad -\frac{1}{3} \in \mathbb{R}; \quad \frac{22}{7} \in \mathbb{R}; \quad \sqrt{2} \in \mathbb{R}; \quad \pi \in \mathbb{R}$$

Déf. 5

L'ensemble de tous les nombres rationnels et irrationnels est l'ensemble des nombres réels noté $\mathbb{R}$

Chaque nombre réel correspond à un unique point de la droite graduée. Réciproquement, à chaque point de la droite graduée correspond un unique réel, appelé *abscisse* de ce point.



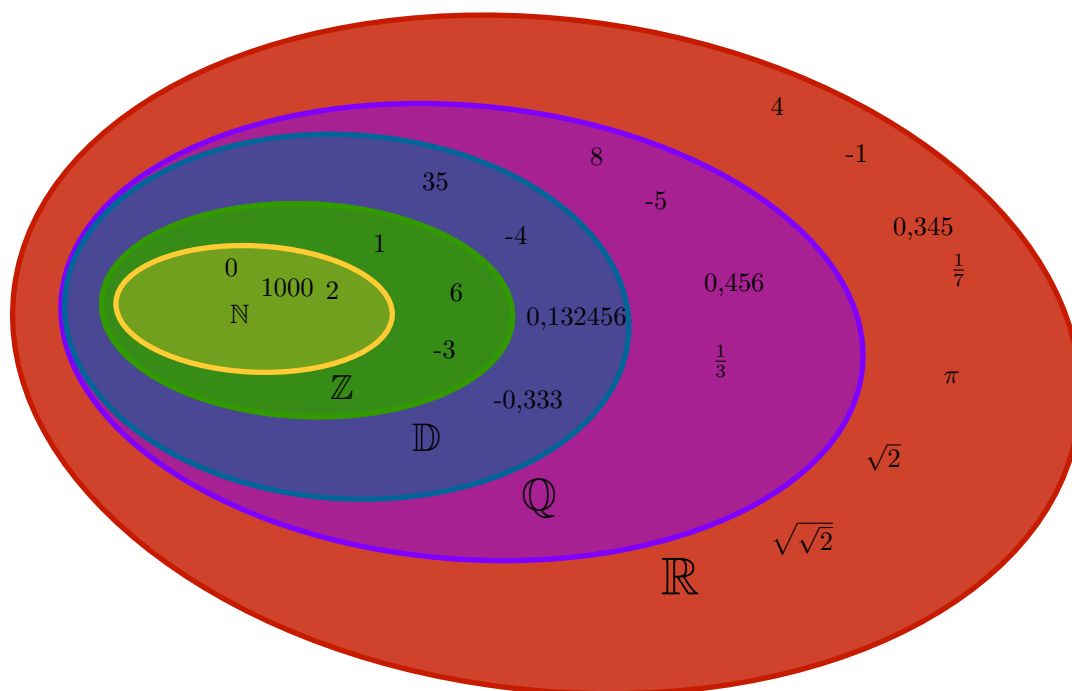
I. 2. Inclusions

Déf.6

Soient A, B deux ensembles, on dit que A est inclu dans B (on notera $A \subset B$) si tous les éléments qui appartiennent à A appartiennent aussi à B

Ici on a donc :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



Théorème 1

$$\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$$

Démonstration

Supposons, par l'absurde, que $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$, alors il existe $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$$

ce qui est équivalent en multipliant l'équation précédente par 10^n et 3 à l'équation

$$10^n = 3a$$

or 10^n ne peut être un multiple de 3 puisque la somme totale des chiffres qui constituent 10^n est égale à 1 qui n'est pas un multiple de 3.

Donc $\frac{1}{3}$ ne peut pas appartenir à $\mathbb{D}$.

Théorème 2

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

Démonstration

Supposons, par l'absurde, que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, alors il existe $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$ tel que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ on suppose que la fraction est déjà sous forme irréductible.

Ainsi en passant au carré on a

$$2 = \frac{a^2}{b^2}$$

$$2b^2 = a^2$$

ainsi on a que a est pair donc $a = 2q_a$ et donc $a^2 = 4q_a^2$.

$$2b^2 = 4q_a^2$$

$$b^2 = 2q_a^2$$

ainsi on a aussi que b est pair donc $b = 2 * q_b$ mais alors la fraction $\frac{a}{b}$ est réductible, ce qui est absurde, par hypothèse.

II. Intervalle et distance

II. 1. Intervalle

Exemple :

- $[-2; 3] = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 3\}$
- $] - 2; 3] = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 3\}$
- $[-2; 3[= \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 3\}$
- $] - 2; 3[= \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\}$

Déf.7

On appelle intervalle réel un ensemble de nombres délimité par deux nombres réels constituant une borne inférieure et une borne supérieure. Un intervalle contient tous les nombres réels compris entre ces deux bornes.

Comme on l'a remarqué précédemment, il existe plusieurs types d'intervalle.

Types d'intervalle :

- Fermé : $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- Semi-ouvert à droite : $]a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
- Semi-ouvert à gauche : $[a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- Ouvert : $]a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$

La notation $-\infty$ et $+\infty$

Pour traduire le fait que notre nombre peut prendre une valeur beaucoup plus petite que 0 on prend la notation $-\infty$, inversement pour prendre une valeur beaucoup plus grande que 0 on prend la notation $+\infty$, cependant c'est une valeur "interdite" un nombre ne peut pas être égal à $-\infty$.

Ainsi quand ils apparaîtront dans un intervalle il sera nécessairement semi-ouvert là où l'infini apparaît.

Exemple :

$$\begin{aligned}]-\infty; b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x \leq b\} \\]-\infty; 0] &= \mathbb{R}_- \\]-\infty; 0[&= \mathbb{R}_-^* \\ [a; +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < +\infty\} \\ [0; +\infty[&= \mathbb{R}_+ \\]0; +\infty[&= \mathbb{R}_+^* \\]-\infty; +\infty[&= \mathbb{R} \end{aligned}$$

II. 2. Distance

Pour s'intéresser à la notion de distance il faut avoir la notion de valeur absolue, ou encore de "distance à zéro".

La notation $|a|$

La notation $|a|$ ce dit *valeur absolue* de a . Soit $a \in \mathbb{R}$ on pose $|a| = -a$ si $a < 0$ et $|a| = a$ sinon.

Exemple :

$$|-2| = 2 \quad |-5| = 5 \quad |0| = 0 \quad |1| = 1$$

$$|-3| = 3 = |3| \text{ car ils ont la même distance à zéro.}$$

Distance entre deux nombres

Déf. 8

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ on définit la distance entre a et b comme la valeur absolue de leur différence. C'est à dire $|b - a|$.

Remarque : la distance de a à b est égale à la distance de b à a . La distance est dite *symétrique*.

Exemple :

La distance entre 4 et 6 est égale à $|6 - 4| = 2$.

La distance entre 8 et 7 est égale à $|7 - 8| = 1$.

La distance entre 7 et 8 est égale à $|8 - 7| = 1$.

La distance entre 7 et -2 est égale à $|-2 - 7| = 9$.

La distance entre -2 et -7 est égale à $|-7 - (-2)| = 5$.

Inégalité et valeur absolue

Soit $r > 0$, on peut aussi traduire l'inéquation suivante. $|a| \leq r$ par l'inégalité $-r \leq a \leq r$.

Interprétation d'une distance avec un intervalle

Ici on veut savoir décrire tous les nombres étant à une distance inférieur ou égale à r (où $r > 0$) d'un certain nombre a c'est à dire qu'un nombre x qui respecte cette propriété respecte l'inégalité suivante :

$$a - r \leq x \leq a + r$$

ce qui est équivalent, d'une part, à dire que $x \in [a - r; a + r]$; mais aussi en soustrayant l'inégalité par a on obtient.

$$-r \leq x - a \leq r$$

qui se traduit par $|x - a| \leq r$

I. Puissances

Définition 1

Soient $a \in \mathbb{R}$ un nombre réel et $n \in \mathbb{N}^*$. On définit la puissance de la manière suivante :

- $a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ fois}}$
- Si $a \neq 0$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{a \times a \times \dots \times a}$.
- Si $a \neq 0$, $a^0 = 1$.

Exemple :

- $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{2 \times 2 \times 2} = \frac{1}{8}$
- Le nombre $\frac{1}{5}$ peut s'écrire 5^{-1} . C'est l'inverse de 5.
- La décomposition de 4200 en produit de nombre premiers peut s'écrire : $4200 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7 = 2^3 \times 3 \times 5^2 \times 7$

Propriété 1

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{m \times n}$
- $a^m \times b^m = (ab)^m$
- $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$

Exemple :

- $(-3)^4 \times (-3)^2 = (-3)^{4+2} = (-3)^6$
- $\frac{2^7}{2^5} = 2^{7-5} = 2^2$
- $(5^4)^3 = 5^{3 \times 4} = 5^{12}$
- $10^5 \times 6^5 = (10 \times 6)^5 = 60^5$
- $\frac{(-8)^3}{2^3} = \left(\frac{-8}{2}\right)^3 = (-4)^3$

Déf.2

Soit $x \in \mathbb{D}^*$. On dit que l'écriture scientifique de x est $a \times 10^n$ où $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{D}$ tel que $1 \leq |a| < 10$.

Exemple : L'écriture scientifique de 0,000 45 est $4,5 \times 10^{-4}$.

I. 1. La racine carrée

Déf.3

La racine carrée d'un nombre $a \in \mathbb{R}_+$ est l'unique réel positif dont le carré vaut a . La racine carrée de a se note $\sqrt{a}$ et $\sqrt{a} \in \mathbb{R}_+$.

Propriété 2

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a $\sqrt{x^2} = |x|$. Soient a et b deux réels positifs. On a $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$, et si $b \neq 0$, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

Démonstration

Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$, on sait d'une part que :

$$\sqrt{ab} \times \sqrt{ab} = |ab| = ab$$

d'autre part on a aussi que :

$$\sqrt{a}\sqrt{b} \times \sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{a}\sqrt{a} \times \sqrt{b}\sqrt{b} = a \times b = ab$$

par unicité de la racine carré on a :

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$$

Remarque : si a et b sont non nuls alors $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

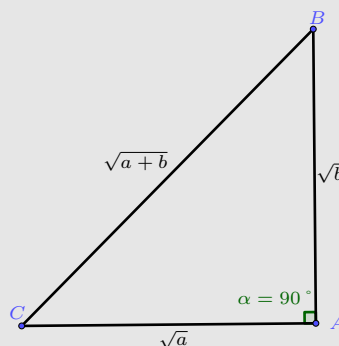
Théorème 1

Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ alors on a $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Démonstration

La distance la plus courte entre deux points B et C du plan est toujours la longueur du segment $[BC]$, ainsi tout autre chemin allant de B à C a une longueur nécessairement plus grande que la longueur du segment $[BC]$, par suite on place A un point du plan tel que CAB soit un triangle rectangle non aplati.

On pose $CA = \sqrt{a}$ (> 0) et $AB = \sqrt{b}$ (> 0). Par le théorème de Pythagore on obtient que $BC = \sqrt{a+b}$ or BC étant la distance la plus courte elle sera strictement plus petite que la longueur du chemin allant de B à C formé par CA et AB qui est égale à $\sqrt{a} + \sqrt{b}$. D'où le résultat.



II. Expressions algébriques

II. 1. Développer, Factoriser

Propriété 3

Soient $a, b, c, d, k \in \mathbb{R}$ des nombres réels, alors on a :

- $k(a + b) = ka + kb$
- $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$

Exemple :

$$2(x + 3) = 2x + 2 \times 3 = 2x + 6$$

$$(2 + x)(4 - x) = 2 \times 4 - 2 \times x + x \times 4 - x \times x$$

On calcule en ordonnant nombres puis inconnues dans cet ordre

$$(2 + x)(4 - x) = 8 - 2x + 4x - x^2$$

on termine en réduisant et en réordonnant les termes, dans l'ordre décroissant des exposants de l'inconnue.

$$(2 + x)(4 - x) = -x^2 + 2x + 8$$

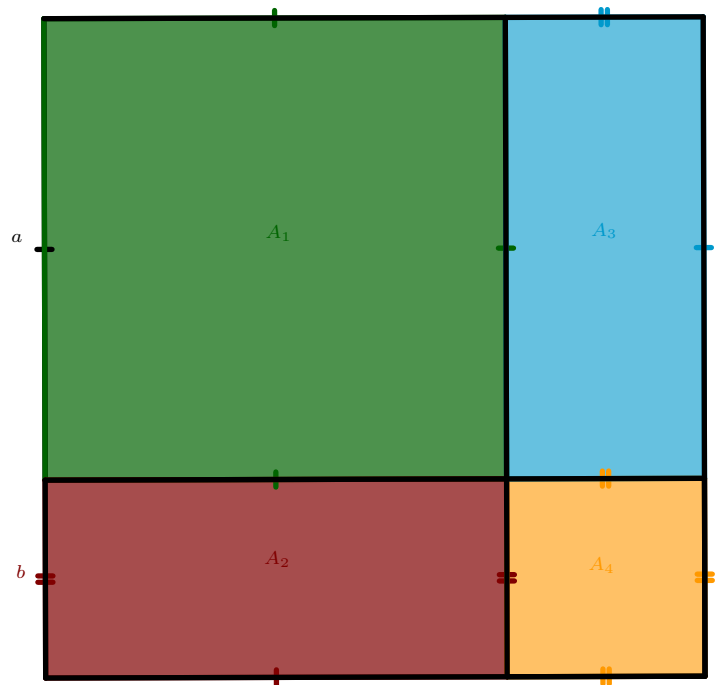
II. 2. Identités remarquables

Voici ici trois expressions algébriques à connaître parfaitement.

Propriété 4

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ des nombres réels, alors on a :

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$



III. Équations, inéquations

III. 1. Équations

Définition 4

Une équation E est une égalité mathématique qui peut faire intervenir des variables et qui n'est pas nécessairement vraie.

Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs des variables possibles telles que l'égalité devient vraie. Si l'on met toutes ces valeurs dans un même ensemble on obtient alors l'ensemble des solutions associé à l'équation E , que l'on notera S .

III. 1. a. Équation du premier degré

Ici on se donne une variable réelle que l'on note x , une équation du premier degré est une égalité du type :

$$(E) \quad ax + b = 0$$

où $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$.

Notre but est de résoudre ce type d'équation, dans une équation du premier degré on peut décrire directement l'ensemble des solutions S .

$$S = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$$

On remarque que ce type d'équation admet toujours une unique solution.

Exemple : On souhaite résoudre l'équation suivante, $(E) \quad 4x + 3 = 0$, cette équation n'est pas vraie par exemple pour $x = 0$ ou encore pour $x = 2$.

Il nous faut donc trouver l'ensemble des solutions S pour savoir pour quelle valeur de x l'équation E est vraie. Ici $S = \left\{ -\frac{3}{4} \right\}$, donc l'équation E est vraie si et seulement si $x \in S$ ou encore ici, si $x = -\frac{3}{4}$.

III. 1. b. Équation produit

On peut être confronté aussi à résoudre des équations du type $(E) \quad (4x + 3)(2x + 1) = 0$ appelé encore équation produit, pour cela on utilise un théorème déjà vu au collège

Théorème 2

Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs (au moins) est nul. Autrement dit :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Ainsi résoudre une équation produit revient à résoudre plusieurs équations.

$$(E) \quad (4x + 3)(2x + 1) = 0$$

$$(E) \quad (4x + 3) = 0 \text{ ou } (2x + 1) = 0$$

$$(E) \quad 4x = -3 \text{ ou } 2x = -1$$

$$(E) \quad x = -\frac{3}{4} \text{ ou } x = -\frac{1}{2}$$

$$S = \left\{ -\frac{3}{4}; -\frac{1}{2} \right\}$$

III. 2. Inéquations

Définition 5

Une inéquation I est une inégalité mathématique qui peut faire intervenir des variables et qui n'est pas nécessairement vraie.

Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs des variables possibles tel que l'inégalité soit vraie. Si l'on met toutes ces valeurs dans un même ensemble on obtient alors l'ensemble des solutions associé à l'inéquation I , que l'on notera aussi S .

III. 2. a. Inéquation du premier degré

Une différence notable entre la résolution d'inéquation et la résolution d'équations se trouve dans le signe des nombres, qui doit être prise en compte dans les inéquations contrairement aux équations donc il n'y aura pas de méthode générale ici.

Exemple : Résolvons l'inéquation suivante :

$$(I) -3x + 2 \leq 0$$

$$(I) -3x \leq -2$$

$$(I) x \geq \frac{2}{3}$$

Ainsi on a $S = [\frac{2}{3}; +\infty]$. On remarque le changement de signe entre la deuxième ligne et la troisième ligne qui est dû au fait que -3 soit négatif.

III. 2. b. Tableau de signe

De manière analogue au tableau de variation on peut dresser le tableau de signe d'une expression mathématique ce qui nous permettra de connaître simplement le signe d'expressions parfois plus complexe.

Voici un tableau de signe en reprenant l'exemple précédent :

x	$-\infty$	0	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$-3x + 2$		+	0	-

L'intérêt de cet outil réside dans la résolution d'inéquations plus complexe telles que

$$(I) (-3x + 2)(4x + 3) \geq 0$$

Pour cela on rappelle quelques règles mnémotechniques : " $+$ $\times$ $+$ donne $+$ ", " $-$ $\times$ $-$ donne $+$ ", " $-$ $\times$ $+$ donne $-$ " et " $+$ $\times$ $-$ donne $-$ ".

x	$-\infty$	$-\frac{3}{4}$	0	$\frac{2}{3}$	$+\infty$	
$-3x + 2$		+	+	0	−	
$4x + 3$		−	0	+	+	
$(-3x + 2)(4x + 3)$		−	0	+	0	−

Ainsi l'ensemble des solutions est $S = [-\frac{3}{4}; \frac{2}{3}]$.

CHAPITRE 7 Probabilité

Les probabilités ont environ 500 ans d'existence, c'est un domaine récent des mathématiques (comparé aux autres domaines comme la géométrie ou l'algèbre par exemple) qui est en plein essor.

Elle consiste à nous donner de l'information sur des événements qui ne se sont pas encore réalisés.

Exemple : sauriez-vous exprimer la chance de faire un triple 6 avec trois dés en un seul lancé ?

Ça a servi et ça sert à quoi ?

En théorie des jeux (comme au casino par exemple / dans la conception de jeu de société).

Dans le domaine médical (IRM etc.)

Dans le domaine des assurances (pour pouvoir estimer un prix en fonction des personnalités)

Dans le domaine de la météo (puisqu'il y a toujours un pourcentage de risque/chance que la météo soit fausse)

En chimie dans des réactions etc.

Comment ça fonctionne ?

La probabilité d'un événement est un nombre réel compris entre 0 et 1. Plus ce nombre est grand, plus le risque (ou la chance, selon le point de vue) que l'événement se produise est grand. Si on considère que la probabilité qu'un lancé de pièce donne pile est égale à $\frac{1}{2}$, cela signifie que, si on lance un très grand nombre de fois cette pièce, la fréquence des piles va très probablement tendre vers $\frac{1}{2}$.

I. Définitions et modélisation du hasard

Soit un lancer de dé à six faces numérotées 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on s'intéresse au résultat obtenu sur la face supérieure.

Déf.1

Une expérience aléatoire est une expérience dont on connaît les issues possibles, mais dont on ne peut pas prévoir l'issue avant la réalisation de l'expérience.

Plusieurs issues sont possibles ici qui sont les suivantes, la face supérieure est soit 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ou 6. Il y a donc 6 issues possibles.

Déf.2

Pour une expérience aléatoire donnée, on appelle l'univers, noté Ω , l'ensemble de toutes les issues possibles.

Ainsi la situation précédente est une expérience aléatoire et on a $\Omega = \{ \text{"La face supérieure est un 1"} ; \text{"La face supérieure est un 2"} ; \text{"La face supérieure est un 3"} ; \text{"La face supérieure est un 4"} ; \text{"La face supérieure est un 5"} ; \text{"La face supérieure est un 6"} \}$

Exemple :

- Dans un jeu de carte classique (52 cartes), on peut s'intéresser à savoir de quelle famille fait parti une carte tirée au hasard.

$\Omega = \{ \text{"La carte tirée est un coeur"} ; \text{"La carte tirée est un trèfle"} ; \text{"La carte tirée est un pique"} ; \text{"La carte tirée est un carreau"} \}$

- Si l'on prend un individu, on peut s'intéresser à savoir s'il est contaminé par la grippe. $\Omega = \{ \text{"L'individu est infecté par la grippe"} ; \text{"L'individu n'est pas infecté par la grippe"} \}$
- Si l'on lance une pièce, on peut s'intéresser au résultat de ce lancer. $\Omega = \{ \text{"Le résultat du lancé est face"} ; \text{"Le résultat du lancé est pile"} \}$

II. Probabilité et loi de probabilité

Maintenant que l'on a presque tout le vocabulaire nécessaire on peut commencer à généraliser.

Déf. 3

Soit une expérience aléatoire, on peut modaliser cette expérience aléatoire, c'est à dire définir les issues possibles, notées $e_1, e_2, \dots, e_n$ où $n \in \mathbb{N}^*$.

Puis pour chacune des issues e_i on va lui attribuer un nombre réel $p_i \in [0; 1]$, appelé probabilité.

La somme de tous les p_i doit être égale à 1.

Déf. 4

Soit une expérience aléatoire, attribuer les p_i à chaque e_i , c'est donner la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire.

Il est possible de voir cela dans un tableau.

III. Déterminer les probabilités p_i

Ici on verra deux situations :

- Soit les n issues de notre expérience sont équiprobables c'est à dire que les issues ont toutes la même chance de se réaliser et donc une issue parmi n issues nous donne la probabilité $p_1 = p_2 = \dots = p_n = \frac{1}{n}$.
- Ou bien on estime la probabilité d'une issue à partir de fréquences observées lors d'études statistiques.

IV. Événement et probabilité d'un événement

Déf. 5

Un événement est une partie de l'univers Ω , ainsi un événement est soit une issue soit la réunion de plusieurs issues. La probabilité que cet événement est la somme des probabilités des issues qui constituent la réunion.

Exemple : on pose $A = \{e_1; e_3\}$ alors la probabilité de l'événement A est $p_1 + p_3$, on notera cela $\mathbb{P}(A) = p_1 + p_3$.

Définition 6

- Un événement est dit élémentaire lorsqu'il est composé d'une seule issue.
- Un événement est dit certain lorsqu'il est toujours réalisé.
Il contient donc toutes les issues possibles. Il est égal à Ω . Sa probabilité est donc 1.
- Un événement est dit impossible lorsqu'il n'est jamais réalisé.
Il ne contient aucune issue. Il est noté $\emptyset$. Sa probabilité est donc 0.

Propriété 1

En cas d'équiprobabilité, la probabilité $\mathbb{P}(A)$ d'un événement quelconque A est :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre d'issues qui constituent } A}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

ou encore,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

V. Opération sur les événements

Soit ici une expérience aléatoire d'univers Ω et A, B deux événements de cette expérience.

Définition 7

- L'événement contraire de A , noté $\bar{A}$, est constitué des issues qui n'appartiennent pas à A .
- L'intersection des événements A et B , notée $A \cap B$, est l'événement constitué des issues qui appartiennent à A et à B . C'est à dire que $A \cap B$ est réalisé lorsque A et B sont réalisés.
- La réunion des événements A et B , notée $A \cup B$, est l'événement constitué des issues qui appartiennent à A ou à B . C'est à dire que $A \cup B$ est réalisé lorsque A ou B est réalisé.

Attention, en mathématique, le ou n'est pas exclusif!

Déf.8

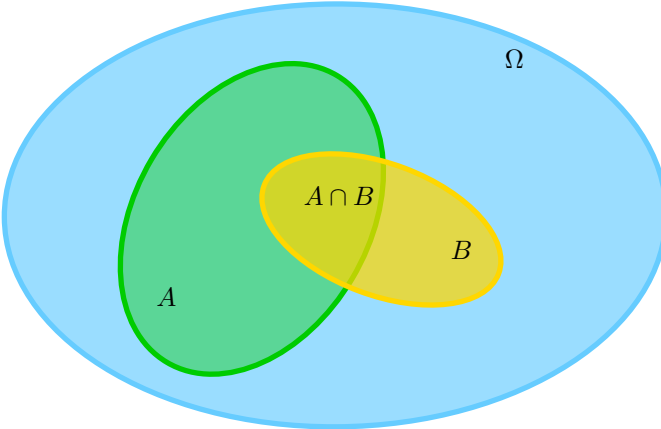
Deux événement A et B sont dits incompatibles lorsqu'ils ne peuvent pas être réalisés tous deux à la fois, c'est à dire que $A \cap B = \emptyset$

VI. Probabilité et opération

Propriété 2

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$$



8 Repérage dans le plan et géométrie vectorielle

I. Repère

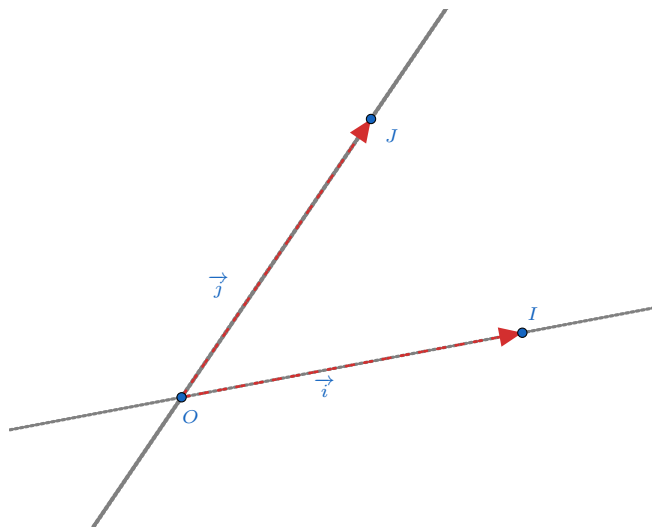
Pour repérer un point sur une droite il nous faut un point appelé origine, noté O , et un autre point I pour fixer une unité, noter $\vec{i}$.

Malheureusement pour repérer un point dans le plan cela ne suffit plus, il faut donc rajouter un second point J de manière à ce que O, I, J ne soient pas alignés. Cela permet de fixer une seconde unité noter $\vec{j}$.

Ainsi, un repère dans le plan sera défini avec trois points non alignés O, I, J de la manière suivante :

(point origine O ; premier vecteur unité $\vec{OI}$; second vecteur unité $\vec{OJ}$).

Définition 1

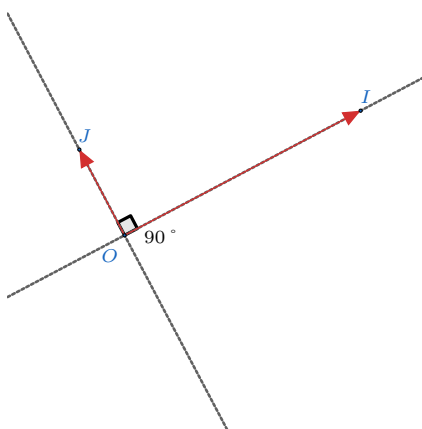


I. 1. Les types de repères

I. 1. a. Les repères orthogonaux

Définition 2

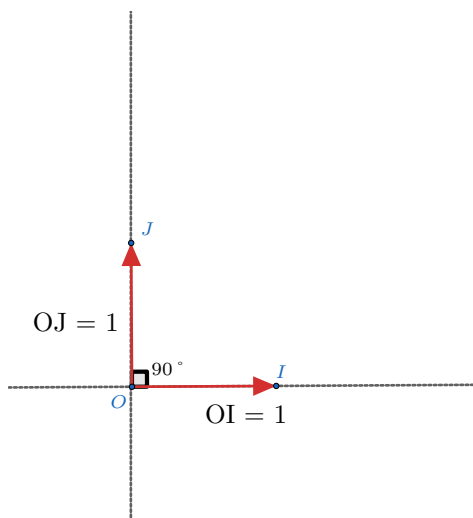
On dit qu'un repère est orthogonal si les deux vecteurs $\vec{OI}$ et $\vec{OJ}$ sont orthogonaux, c'est à dire si les droites (OI) et (OJ) et sont perpendiculaires entre elles, par souci de définition on ne dit pas que $\vec{OI}$ et $\vec{OJ}$ sont perpendiculaires mais orthogonaux.



I. 1. b. Les repères orthonormés

Définition 3

On dit qu'un repère est orthonormé si les deux vecteurs $\vec{OI}$ et $\vec{OJ}$ sont orthogonaux et de même longueur égale à 1.



II. Coordonnées d'un point dans un repère

Définition 4

Soit un repère $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$, on souhaite repérer un point A dans le plan on écrit alors :

$$x_A \overrightarrow{OI} + y_A \overrightarrow{OJ} = \overrightarrow{OA}$$

Alors dans ce repère le point A a pour coordonnées $(x_A; y_A)$.

Dans la suite du cours on se donne un repère orthonormé $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$, on notera $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{i}$ et $\overrightarrow{OJ} = \overrightarrow{j}$.
On appelle $(\overrightarrow{i}; \overrightarrow{j})$ une base orthonormée.

III. Coordonnées des vecteurs dans une base orthonormée

Propriété 1

Tout vecteur $\overrightarrow{u}$ du plan s'écrit $\overrightarrow{u} = x_u \overrightarrow{i} + y_u \overrightarrow{j}$ où $(x_u; y_u)$ sont appelées les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{u}$ dans la base $(\overrightarrow{i}; \overrightarrow{j})$. On note $\overrightarrow{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$

Remarque : $\overrightarrow{0}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Propriété 2

Soient $\overrightarrow{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{v} \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix}$ deux vecteurs du plan dans la base $(\overrightarrow{i}; \overrightarrow{j})$ et $k \in \mathbb{R}$.

Alors le vecteur $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_u + x_v \\ y_u + y_v \end{pmatrix}$ dans la base $(\overrightarrow{i}; \overrightarrow{j})$.

Le vecteur $k\overrightarrow{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} kx_u \\ ky_u \end{pmatrix}$.

Propriété 3

On considère deux points du plan $A = (x_A; y_A)$ et $B = (x_B; y_B)$, alors les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

III. 1. Comment savoir si deux vecteurs sont colinéaires

Déf.5

On définit le déterminant de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ comme la quantité égale à $x_u y_v - y_u x_v$, notée $\det(\vec{u}, \vec{v})$. Elle représente au signe près, l'aire du parallélogramme formée par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Théorème 1

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.

Démonstration

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix}$ deux vecteurs (*supposés non nul*) tel que $\det(\vec{u}, \vec{v}) = x_u y_v - y_u x_v$.

$\Leftarrow$ Soit $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

- Si $y_u = 0$ on a $y_v x_u = 0$ or $\vec{u} \neq \vec{0}$ donc $x_u \neq 0$, par suite $y_v = 0$.
Posons $\lambda = \frac{x_v}{x_u}$, alors

$$\lambda \vec{u} \begin{pmatrix} \lambda x_u \\ \lambda y_u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x_v}{x_u} \times x_u \\ \frac{x_v}{x_u} \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_v \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix} = \vec{v} \text{ d'où } \lambda \vec{u} = \vec{v}.$$

- Posons $x_v = x_u \lambda$ alors en remplaçant x_v dans $x_u y_v - y_u x_v = 0$ on obtient,

$$x_u y_v - y_u x_u \lambda = 0$$

en factorisant par x_u on a,

$$x_u (y_v - y_u \lambda) = 0.$$

On simplifie par x_u (*qui est non nul*),

$$y_v - y_u \lambda = 0$$

qui est encore équivalent à

$$y_v = y_u \lambda.$$

Or,

$$x_v = x_u \lambda$$

par suite on conclut,

$$\vec{v} = \lambda \vec{u}.$$

$\Rightarrow$ Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires.

C'est à dire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{v} = \lambda \vec{u}$ alors on a $x_v = x_u \lambda$ et $y_v = y_u \lambda$ alors

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = x_u y_v - y_u x_v = x_u y_u \lambda - y_u x_u \lambda = 0$$

Remarque : dès que l'on constate que les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont proportionnelles, c'est à dire que $\vec{u} = k \vec{v}$ avec $k \in \mathbb{R}$, on peut dire qu'ils sont colinéaires.

IV. Milieu d'un segment et norme de vecteur

IV. 1. Milieu d'un segment

Soient $A = (x_A; y_A)$ et $B = (x_B; y_B)$ deux points du plan et $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$

Propriété 4

Le point M est le milieu du segment $[AB]$ a pour coordonnées $x_M = \frac{x_A+x_B}{2}$ et $y_M = \frac{y_A+y_B}{2}$.

IV. 2. Norme

Déf.6

On appelle norme de $\vec{u}$ la longueur du vecteur $\vec{u}$, c'est donc un nombre réel positif, noté $\|\vec{u}\|$.

Propriété 5

$$AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$
$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x_u^2 + y_u^2}$$

9 Fonction de référence

Nous allons voir quelques fonctions dites de référence, elles sont appelées ainsi car on les rencontre souvent en mathématique. On essaiera le plus possible de donner un sens et une interprétation géométrique à ces fonctions de référence.

Dans la suite pour chaque fonction, voici la manière dont on va procéder.

On donnera d'abord une interprétation géométrique dans le cas de nombres positifs ou strictement positifs, on définira alors un ensemble de définition, son expression algébrique, une représentation graphique, et on terminera par ses variations.

I. La fonction carré

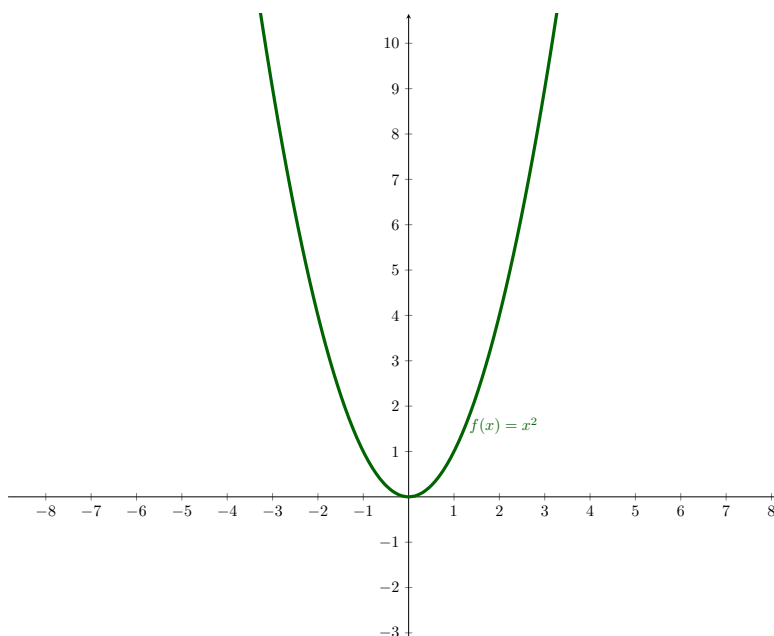
Soit un carré c de côté x , où $x \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer l'aire de c . La fonction carré fait correspondre à la longueur du côté d'un carré son aire.

Déf. 1

La fonction carré est la fonction f qui à tout $x \in \mathbb{R}$ lui associe son carré x^2 , son expression algébrique est donnée par $f(x) = x^2$.

Remarque : l'interprétation géométrique de cette fonction se limite à des nombres positifs.

Une représentation graphique de la fonction $f(x) = x^2$:



Voici le tableau de variations de la fonction carré :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
variation de x^2	$+\infty$	0	$+\infty$

Propriété 1

La fonction carré est strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

Démonstration

Preuve de la stricte décroissance sur $\mathbb{R}_-$ de la fonction carré :

Soit $a < b \leq 0$ alors $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) > 0$ ici $a+b < 0$ car $a < b \leq 0$ et $a-b < 0$ car $a < b$. Donc $a^2 > b^2$.

Preuve de la stricte croissance sur $\mathbb{R}_+$ de la fonction carré :

Soit $0 < a < b$ alors $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) < 0$ ici $a+b > 0$ car $0 < a < b$ et $a-b < 0$ car $a < b$. Donc $a^2 < b^2$.

Propriété 2

La fonction carré est paire car symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Comparaison

Soient $a, b \in D_f$, le but est de pouvoir comparer $f(a), f(b)$.

Cas 1 : si $a < b < 0$

Alors $a^2 > b^2$, car la fonction est décroissante sur $\mathbb{R}_-$. Exemple, si $a = -3$ et $b = -2$ alors $a^2 = (-3)^2 = 9$ et $b^2 = (-2)^2 = 4$ donc $a^2 > b^2$.

Cas 2 : si $0 < a < b$

Alors $a^2 < b^2$, car la fonction est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Exemple, si $a = 4$ et $b = 5$ alors $a^2 = 4^2 = 16$ et $b^2 = 5^2 = 25$ donc $a^2 < b^2$.

Cas 3 : si $a < 0 < b$

On compare les nombres $-a$ et b avec le cas 2, car la fonction est paire. Exemple, si $a = -4$ et $b = 2$ alors comme la fonction est paire on a $a^2 = (-4)^2 = (4)^2 = 16$, il suffit de comparer $-a = 4$ et $b = 2$. Ici $b^2 = 5^2 = 25$ donc ici $a^2 < b^2$.

II. La fonction inverse

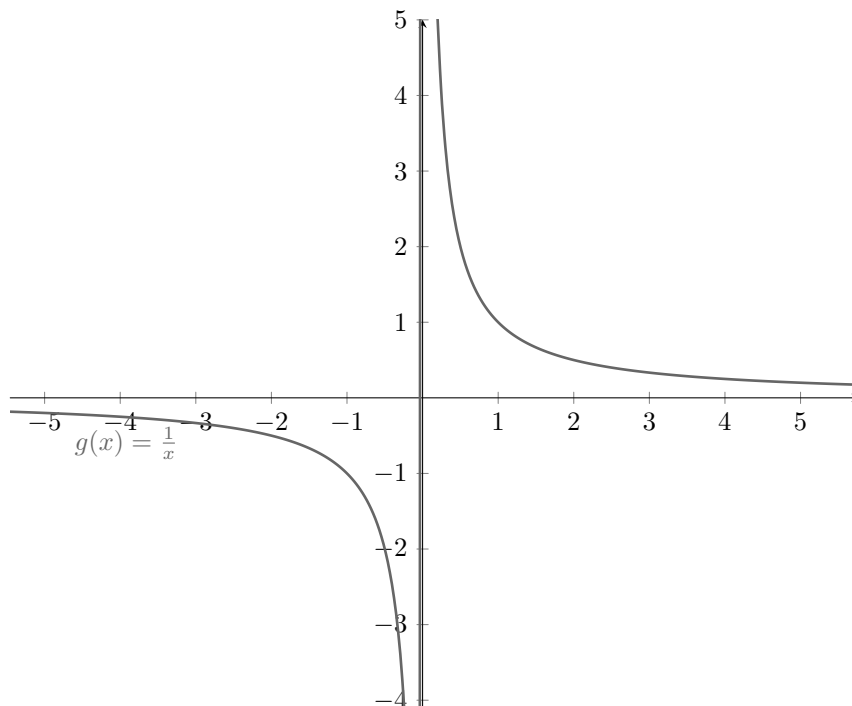
La fonction inverse est particulière on la retrouve géométriquement dans l'application du théorème de Thalès. on peut lui trouver une utilité dans l'ensemble des nombres, à tout nombre réel strictement positif x on peut placer géométriquement $\frac{1}{x}$.

Une application concrète du théorème de Thalès est un changement d'échelle, on dit entre guillemet la chose suivante " Si on dit que x devient l'unité et que l'écart est respecté de manière proportionnelle alors que devient 1 ? Il deviendra en réalité exactement $\frac{1}{x}$.

Déf.2

La fonction inverse est la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ qui à tout réel x non nul, lui associe son inverse $\frac{1}{x}$. Son expression algébrique est donnée par $g(x) = \frac{1}{x}$.

Une représentation graphique de la fonction $g(x) = \frac{1}{x}$, on dit que c'est une hyperbole :



Voici le tableau de variations de la fonction inverse :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
variation de $\frac{1}{x}$	$0 \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow 0$	

Propriété 3

La fonction inverse est une fonction impaire car symétrique par rapport à l'origine

Propriété 4

La fonction inverse est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$.

Démonstration

Preuve de la stricte décroissance sur $\mathbb{R}_-^*$ de la fonction inverse :

Soit $a < b < 0$ alors $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$ ici $ab > 0$ car $a < b < 0$ et $b - a > 0$ car $a < b$. Donc $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

Preuve de la stricte décroissance sur $\mathbb{R}_+^*$ de la fonction inverse :

Soit $0 < a < b$ alors $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$ ici $ab > 0$ car $a < b < 0$ et $b - a > 0$ car $a < b$. Donc $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

Comparaison

Soient $a, b \in D_g$, le but est de pouvoir comparer $g(a), g(b)$.

Cas 1 : si $a < b < 0$

Alors $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$, car la fonction est strictement décroissante. Exemple, si $a = -2$ et $b = -5$ alors $\frac{1}{a} = \frac{1}{-2} = -0,5$ et $\frac{1}{b} = \frac{1}{-5} = -0,2$ donc $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$.

Cas 2 : si $0 < a < b$

Alors $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$, car la fonction est strictement décroissante. Exemple, si $a = 2$ et $b = 5$ alors $\frac{1}{a} = \frac{1}{2} = 0,5$ et $\frac{1}{b} = \frac{1}{5} = 0,2$ donc $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$.

Cas 3 : si $a < 0 < b$

Alors $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ car la fonction inverse conserve le signe du nombre de départ. Exemple, si $a = -2$ et $b = 5$ alors $\frac{1}{a} = \frac{1}{-2} = -0,5$ et $\frac{1}{b} = \frac{1}{5} = 0,2$ donc $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

III. La fonction cube

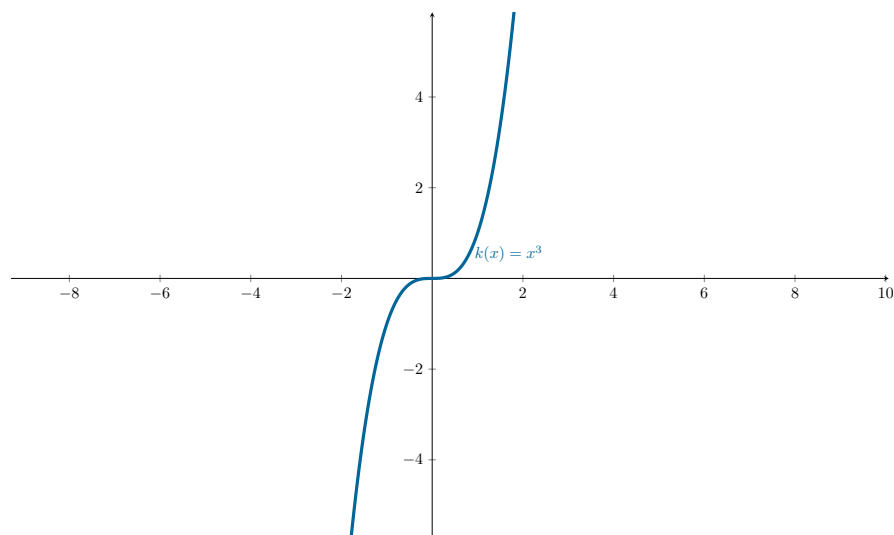
Soit un cube C de coté x , où $x \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer le volume de C . La fonction cube fait correspondre à la longueur du coté d'un cube, son volume.

Déf. 3

La fonction cube est la fonction k qui à tout $x \in \mathbb{R}$ lui associe son cube x^3 , son expression algébrique est donnée par $k(x) = x^3$.

Remarque : l'interprétation géométrique de cette fonction se limite à des nombres positifs.

Une représentation graphique de la fonction $k(x) = x^3$:



Voici le tableau de variations de la fonction cube :

x	$-\infty$	$+\infty$
variation de x^3	$-\infty$	$+\infty$

Propriété 5

La fonction cube est une fonction impaire car symétrique par rapport à l'origine.

Propriété 6

La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration

Preuve de la stricte croissance sur $\mathbb{R}$ de la fonction cube :

Si $0 \leq a < b$ alors $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ ici $a - b < 0$ car $a < b$ et $a^2 + ab + b^2 > 0$ car somme de nombre positif. Donc $a^3 < b^3$.

Si $a < b \leq 0$ alors $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ ici $a - b < 0$ car $a < b$ et $a^2 + ab + b^2 > 0$ car somme de nombre positif. Donc $a^3 < b^3$.

Si $a < 0 < b$ alors $a^3 < 0$ car la fonction cube conserve le signe, et de même $b^3 > 0$ donc $a^3 < 0 < b^3$, autrement dit $a^3 < b^3$.

Comparaison

Soient $a, b \in D_k$, le but est de pouvoir comparer $k(a), k(b)$. Si $a < b$ alors $a^3 < b^3$ car la fonction est strictement croissante.

IV. La fonction racine carrée

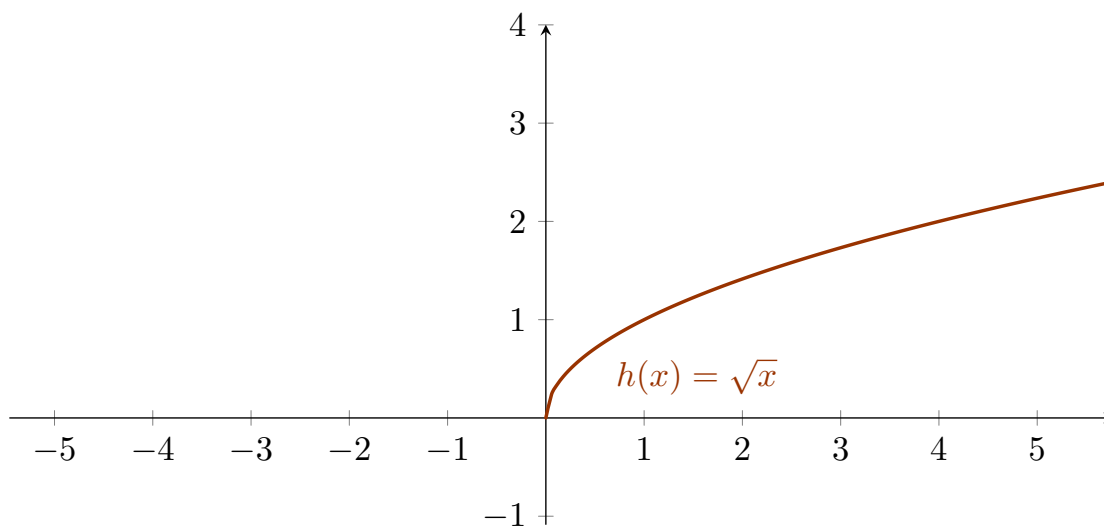
Soit un carré c d'aire a , où $a \in \mathbb{R}_+^*$. Pouvez-vous donner la longueur d'un côté du carré ?

La fonction racine carré fait correspondre à l'aire d'un carré, la longueur d'un de ses côtés.

Déf. 4

La fonction racine carrée est la fonction h qui à tout $x \in \mathbb{R}^+$ lui associe sa racine carrée $\sqrt{x}$, son expression algébrique est donnée par $h(x) = \sqrt{x}$.

Une représentation graphique de la fonction $h(x) = \sqrt{x}$:



Voici le tableau de variations de la fonction racine carrée :

x	0	$+\infty$
variation de $\sqrt{x}$	0	$+\infty$

Remarque : La fonction racine n'est ni paire ni impaire, sauriez-vous expliquer pourquoi ?

Propriété 7

La fonction racine carré est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Démonstration

Preuve de la stricte croissance sur $\mathbb{R}_+$ de la fonction racine carrée :

Soit $0 \leq a < b$ alors

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = \sqrt{a}^2 - \sqrt{b}^2 = a - b < 0$$

Donc soit $(\sqrt{a} + \sqrt{b}) < 0$ ou *exclusif* $(\sqrt{a} - \sqrt{b}) < 0$ or $(\sqrt{a} + \sqrt{b}) > 0$ donc $(\sqrt{a} - \sqrt{b}) < 0$ ou encore $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

Comparaison

Soient $a, b \in D_h$, le but est de pouvoir comparer $h(a), h(b)$. Si $a < b$ Alors $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ car la fonction est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Propriété 8

La fonction carré et racine carrée sont réciproque partielle l'une de l'autre. si $x \in \mathbb{R}_+$ alors $\sqrt{x^2} = x$ et $\sqrt{x^2} = x$.

Que se passera-t-il si $x \in \mathbb{R}_-^*$?

V. Position relative des courbes $y = x$, $y = x^2$ et $y = x^3$ sur $\mathbb{R}_+$

Soit $x \in \mathbb{R}_+$,

Ici on veut savoir quand la courbe $y = x$ est au dessus de $y = x^2$, pour cela on compare x et x^2 ce qui revient à étudier le signe de $x - x^2$, qui équivaut en factorisant par x , à étudier le signe de $x(1 - x)$, pour cela on utilise le tableau de signe.

x	0	1	$+\infty$	
x	0	+	+	
$1-x$	+	0	-	
$x(1-x)$	0	+	0	-

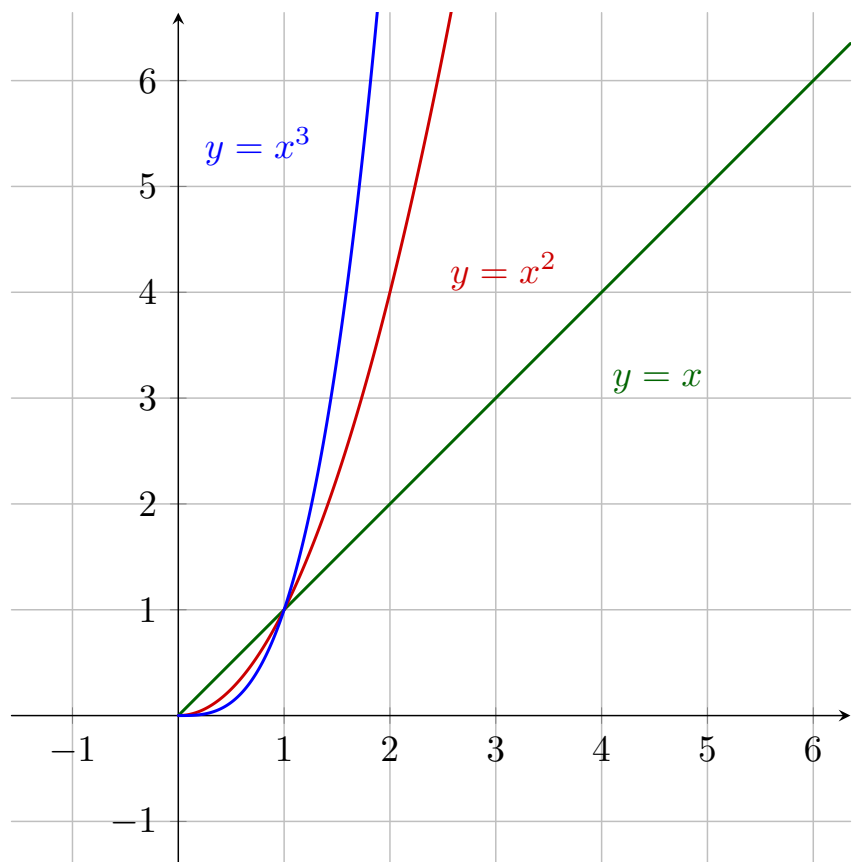
Ainsi la courbe $y = x$ est au dessus de $y = x^2$ quand $x \in [0; 1]$ et en dessous si $x \in [1; +\infty[$.

Ici on veut savoir quand la courbe $y = x^2$ est au dessus de $y = x^3$, pour cela on compare x^2 et x^3 ce qui revient à étudier le signe de $x^2 - x^3$, qui équivaut à étudier le signe de $x^2(1 - x)$, pour cela on utilise le tableau de signe.

x	0	1	$+\infty$	
x^2	0	+	+	
$1-x$		+	0	-
$x^2(1-x)$	0	+	0	-

Ainsi la courbe $y = x^2$ est au dessus de $y = x^3$ quand $x \in [0; 1]$ et en dessous si $x \in [1; +\infty[$.

Par suite on déduit que la courbe $y = x$ est au dessus de $y = x^3$ quand $x \in [0; 1]$ et en dessous si $x \in [1; +\infty[$ avec les deux cas précédents.



Les statistiques ont pris une grande place dans les applications des mathématiques. Notamment en médecine grâce au développement de l'outil informatique, ce qui permet de traiter de nombreuses données. Florence Nightingale (1810-1910) est une des premières infirmière à utiliser la statistique dans le domaine médical. Elle a étudié les causes de mortalité des soldats pendant la guerre de Crimée, ce qui a permis d'améliorer les conditions sanitaires de l'époque.

I. Série statistique et moyenne pondérée

I. 1. Série statistique

Définition 1

On appelle série statistique la donnée d'une suite de valeurs différentes $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$ ainsi que l'effectifs $n_1, n_2, n_3, \dots, n_p$ correspondants aux x_i , c'est à dire que la valeur x_i apparait n_i fois.

On regroupe, en général, les données d'une série dans un tableau d'effectifs :

Valeurs x_i	x_1	x_2	...	x_p
Effectifs n_i	n_1	n_2	...	n_p

On appelle effectif total le nombre $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$

I. 2. Moyenne pondérée

Dans la suite de ce cours on se donnera une telle série.

Déf. 2

La moyenne de la série est un réel $m = \frac{n_1 \times x_1 + n_2 \times x_2 + \dots + n_p \times x_p}{N}$, il est parfois noté $\bar{x}$.

Rappel : on note f_i , la fréquence de x_i , qui est égale à $\frac{n_i}{N}$.

Propriété 1

$$m = f_1 \times x_1 + f_2 \times x_2 + \dots + f_p \times x_p$$

Propriété 2

- 1) Si l'on ajoute un réel k à toutes les valeurs d'une série de moyenne m alors la moyenne devient $m + k$.
- 2) Si l'on multiplie par un réel k à toutes les valeurs d'une série de moyenne m alors la moyenne devient $k \times m$.
- 3) Dans un calcul de moyenne, on peut remplacer un ensemble de valeurs par leur moyenne pondérée par la somme de leurs effectifs.

II. Mesurer la dispersion, variance et écart-type

Soit un effectif fixé N , il est tout à fait courant d'avoir des valeurs non proche de la moyenne. Pour mesurer cette différence entre les valeurs prises et la moyenne on utilise deux indicateurs, la variance et l'écart-type.

II. 1. Variance

Définition 3

La variance d'une série notée V , est la moyenne des carrés des écarts de chaque valeur à la moyenne m de la série.

$$V = \frac{n_1(x_1 - m)^2 + n_2(x_2 - m)^2 + \dots + n_p(x_p - m)^2}{N}$$

On dit que la variance mesure la dispersion quadratique de la série autour de la moyenne.

Propriété 3

Dans le cas où on connaît les fréquences f_i de la valeur x_i et la moyenne on peut aussi calculer la variance.

$$V = f_1 \times (x_1 - m)^2 + f_2 \times (x_2 - m)^2 + \dots + f_p \times (x_p - m)^2$$

II. 2. Écart-type

Déf. 4

L'écart-type d'une série est le nombre, noté σ , défini par $\sigma = \sqrt{V}$, où V est la variance de la série.

On dit que l'écart type mesure la dispersion de la série autour de la moyenne.

III. Médiane et quartiles

On considère une série ordonnée dans l'ordre croissant.

Déf.5

On appelle médiane, notée Me , une valeur de la série telle qu'au moins la moitié des valeurs de la série soient inférieures ou égales à cette valeur et au moins la moitié des valeurs soient supérieures ou égales.

Définition 6

On appelle premier quartile, noté Q_1 , la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25% ou encore $\frac{1}{4}$ des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q_1 .

On appelle troisième quartile, noté Q_3 , la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75% ou encore $\frac{3}{4}$ des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q_3 .

Remarque : On peut définir Q_2 mais attention il ne coïncide pas toujours avec la médiane.

IV. Écart et intervalle interquartiles

Déf. 7

L'intervalle $[Q_1; Q_3]$ est appelé intervalle interquartile.

La différence $Q_3 - Q_1$ est appelée écart interquartile

Remarque : on retiendra qu'il y a approximativement un quart de la population de la série en dessous du premier quartile Q_1 , un quart au dessus du troisième quartile Q_3 et la moitié de la population entre Q_1 et Q_3 .

Fonctions affines, équations de droites et systèmes

C'est au XVII^{ème} siècle que le mathématicien René Descartes affiche dans l'ouvrage "La géométrie" (1637), son intention d'unir algèbre et géométrie. Il propose de réduire les problèmes de géométrie à des calculs qui se traduisent bien souvent par des équations algébriques.

I. Définir et représenter une fonction affine

Définition 1

Soit $m \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{R}$. La fonction f qui à tout réel x lui associe $mx + p$, s'appelle une fonction affine. Sa représentation graphique est une droite Δ .

Si $p = 0$, f est la fonction linéaire de coefficient m , définie pour tout réel x par $f(x) = mx$. Δ passe par l'origine du repère.

Si $m = 0$, f est une fonction constante, définie pour tout réel x par $f(x) = p$. Δ est parallèle à l'axe des abscisses.

Remarque. Si f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$, les coordonnées x et y de tout point de la droite Δ sont liées par la relation $y = mx + p$, si bien que $\Delta = \{(x; y) | x \in \mathbb{R}, y = mx + p\}$

On dit que la droite Δ a pour équation réduite $y = mx + p$. m est appelé coefficient directeur de Δ (ou pente de Δ si le repère est orthonormé), p est appelé ordonnée à l'origine de Δ .

II. Proportionnalité des accroissements

Propriété 1

Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$. Quels que soient les réels a et b distincts, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = m$. Le nombre $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ s'appelle taux d'accroissement de f entre a et b .

III. Sens de variation d'une fonction affine

Propriété 2

Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ où m et p sont deux réels fixés.

- Si $m > 0$ alors la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m < 0$ alors la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m = 0$ alors la fonction f est constante sur $\mathbb{R}$.

IV. Vecteur directeur d'une droite

Déf.2

On appelle vecteur directeur d'une droite Δ tout vecteur $\vec{u}$ non nul tel qu'il existe deux points A et B de Δ vérifiant $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$

Par conséquent, une droite possède une infinité de vecteurs directeurs mais qui ont tous la même direction, ainsi ils sont tous colinéaires entre eux.

Propriété 3

La droite Δ passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ non nul est l'ensemble des points M tel que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

V. Équation cartésienne et équation réduite d'une droite

Propriété 4

Soit Δ une droite quelconque du plan, les coordonnées $(x; y)$ de tout point de Δ sont liées par une relation de la forme $ax + by + c = 0$, où a et b ne peuvent pas être tous les deux nuls.

Propriété 5

Soit a, b et c trois réels tels que $(a; b) \neq (0; 0)$. L'ensemble Δ des points de coordonnées $(x; y)$ vérifiant $ax + by + c = 0$ est une droite dont un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

V. 1. Établir la forme générale d'une équation de droite à l'aide du déterminant

Soit un point du plan $A = (x_A, y_A)$, un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$, Δ la droite passant par A dirigée par $\vec{u}$.

On pose $M = (x, y)$ et l'on souhaite déterminer une équation en fonction de x et y pour traduire le fait que $M \in \Delta$.

On a $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$ ainsi $M \in \Delta$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

Autrement dit, $M \in \Delta$ si et seulement si $\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$, ce qui équivaut à l'équation suivante :

$$y_u(x - x_A) - x_u(y - y_A) = 0$$

ou encore,

$$y_u x - x_u y + x_u y_A - x_A y_u = 0.$$

Déf.3

L'équation $ax + by + c = 0$ est appelée une équation cartésienne de la droite Δ

Certaines droites peuvent représenter des fonctions affines. Si une droite Δ a pour équation $(E) : ax + by + c = 0$, avec $b \neq 0$, alors Δ n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. L'équation (E) équivaut à $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ on retrouve alors l'équation réduite $y = mx + p$ en posant $m = -\frac{a}{b}$ et $p = -\frac{c}{b}$.

La droite Δ représente graphiquement alors la fonction $f(x) = mx + p$, m est appelé le le coefficient directeur ou pente de la droite Δ .

Propriété 6

Soit Δ une droite d'équation réduite $y = mx + p$. Un vecteur directeur de Δ est $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$.

Le cas des droites parallèles à l'axe des ordonnées

Propriété 7

Une droite Δ du plan est parallèle à l'axe des ordonnées si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $x - k = 0$ (ou encore $x = k$) est une équation cartésienne de Δ .

VI. Droites parallèles

Propriété 8

Soient deux droites Δ et Δ' dont une équation cartésienne respective des deux droites sont $(E) ax + by + c = 0$ et $(E') a'x + b'y + c' = 0$.

Alors Δ et Δ' sont parallèles si l'une des conditions suivantes est vérifiée.

- Un vecteur directeur de Δ est colinéaire à un vecteur directeur de Δ' .
- Leurs coefficients directeurs sont égaux
- $ab' - ba' = 0$

VII. Système et intersection

On se donne $a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R}$ des nombres réels.

Définition 4

On appelle système de deux équations linéaire à deux inconnues la donnée simultanée de deux équations du premier degré à deux inconnues :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Un couple $(x; y)$ est dit solution du système s'il vérifie à la fois les deux égalités du système.

Soient deux droites Δ et Δ' dont une équation cartésienne respective des deux droites sont $(E) ax + by - c = 0$ et $(E') a'x + b'y - c' = 0$. Ainsi on a $(a; b) \neq (0; 0)$ et $(a'; b') \neq (0; 0)$.

Alors le système :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Permet d'étudier l'intersection des deux droites Δ et Δ' . Effectivement on sait que l'équation de la ligne 1 (notée (1)) équivaut à $(E) ax + by - c = 0$. Donc si un couple $(x; y)$ vérifie l'équation (1) alors c'est un point de Δ . De même l'équation de la ligne 2 (notée (2)) équivaut à $(E') a'x + b'y - c' = 0$. Donc si un couple $(x; y)$ vérifie l'équation (2) alors c'est un point de Δ' .

Donc si un couple $(x; y)$ est solution du système alors c'est un point de Δ et de Δ' .

On pourra cependant distinguer deux cas.

Le cas où $ab' - b'a \neq 0$

Δ et Δ' sont sécantes et le système a une unique solution.

Le cas où $ab' - b'a = 0$

Soit Δ et Δ' sont strictement parallèles

Alors le système n'a aucune solution.

Soit Δ et Δ' sont confondus

Alors le système a une infinité de solution.

Propriété 9

Le système admet une unique solution si et seulement si $ab' - a'b \neq 0$.

I. Projeté orthogonal d'un point sur une droite

Déf.1

Soit A un point du plan et Δ une droite. Le projeté orthogonal du point A sur la droite Δ est le point d'intersection de la droite Δ et de la perpendiculaire à Δ passant par A , noté H .

Propriété 1

Le projeté orthogonal du point A sur la droite Δ est le point de Δ le plus proche de A : cela signifie que, pour tout point M de Δ distinct de H , on a $AM > AH$.

Autrement dit, la distance entre A et un point de Δ est minimal lorsque ce point est H .

Démonstration

Soit M un point de Δ distinct de H . Comme AHM est un triangle rectangle, on a d'après le théorème de Pythagore.

$$AM^2 = AH^2 + HM^2$$

Puisque M est distinct de H on a nécessairement $HM^2 > 0$, donc en ajoutant AH^2 de part et d'autre de l'inégalité on obtient l'inégalité suivante,

$$AH^2 + HM^2 > AH^2$$

mais d'après notre première égalité le premier membre de l'inégalité est égal à AM^2 , d'où la dernière inégalité qui conclut la preuve,

$$AM^2 > AH^2$$

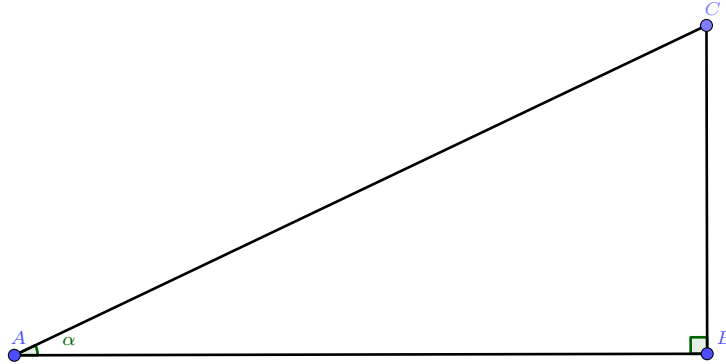
ce qui est équivalent encore à

$$AM > AH$$

Déf.2

La longueur AH s'appelle la distance du point A à la droite Δ .

II. Trigonométrie



Théorème 1

Soit ABC un triangle rectangle en B et $\widehat{CAB} = \alpha$ alors on a $\cos(\alpha)^2 + \sin(\alpha)^2 = 1$

Démonstration

Soit ABC un triangle rectangle en B et $\widehat{CAB} = \alpha$ on sait que $\cos(\alpha) = \frac{AB}{AC}$ et $\sin(\alpha) = \frac{BC}{AC}$ donc

$$\cos(\alpha)^2 + \sin(\alpha)^2 = \frac{AB^2 + BC^2}{AC^2}.$$

Or le théorème de Pythagore affirme que $AB^2 + BC^2 = AC^2$, par suite

$$\cos(\alpha)^2 + \sin(\alpha)^2 = \frac{AC^2}{AC^2} = 1.$$

III. Problème d'optimisation géométrique

Dans de nombreux problèmes, on cherche à rendre minimale ou maximale une grandeur géométrique (longueur, aire, volume...) : ce sont des problèmes d'optimisation de grandeurs.

Propriété 2

A, B et C sont trois points du plan.

Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- C appartient au segment $[AB]$
- La somme des distances $AC+CB$ est minimale.
- $AB=AC+CB$